USA copia e sincronizzazione BlueXP

BlueXP copy and sync

NetApp
June 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-copy-sync/task-creating-relationships.html on June 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

USA copia e sincronizzazione BlueXP . . . 1
Sincronizza i dati tra un’origine e una destinazione . . . 1
Pagamento delle relazioni di sincronizzazione al termine della prova gratuita . . . 20
Gestione delle relazioni di sincronizzazione . . . 22
Gestire i gruppi di broker di dati . . . 28
Creazione e visualizzazione di report per ottimizzare la configurazione . . . 35
Disinstallazione del data broker . . . 38

USA copia e sincronizzazione BlueXP

Sincronizza i dati tra un’origine e una destinazione

Creare relazioni di sincronizzazione

Quando si crea una relazione di sincronizzazione, il servizio di copia e sincronizzazione BlueXP copia i file dall’origine alla destinazione. Dopo la copia iniziale, il servizio sincronizza tutti i dati modificati ogni 24 ore.

Prima di creare alcuni tipi di relazioni di sincronizzazione, è necessario creare un ambiente di lavoro in BlueXP.

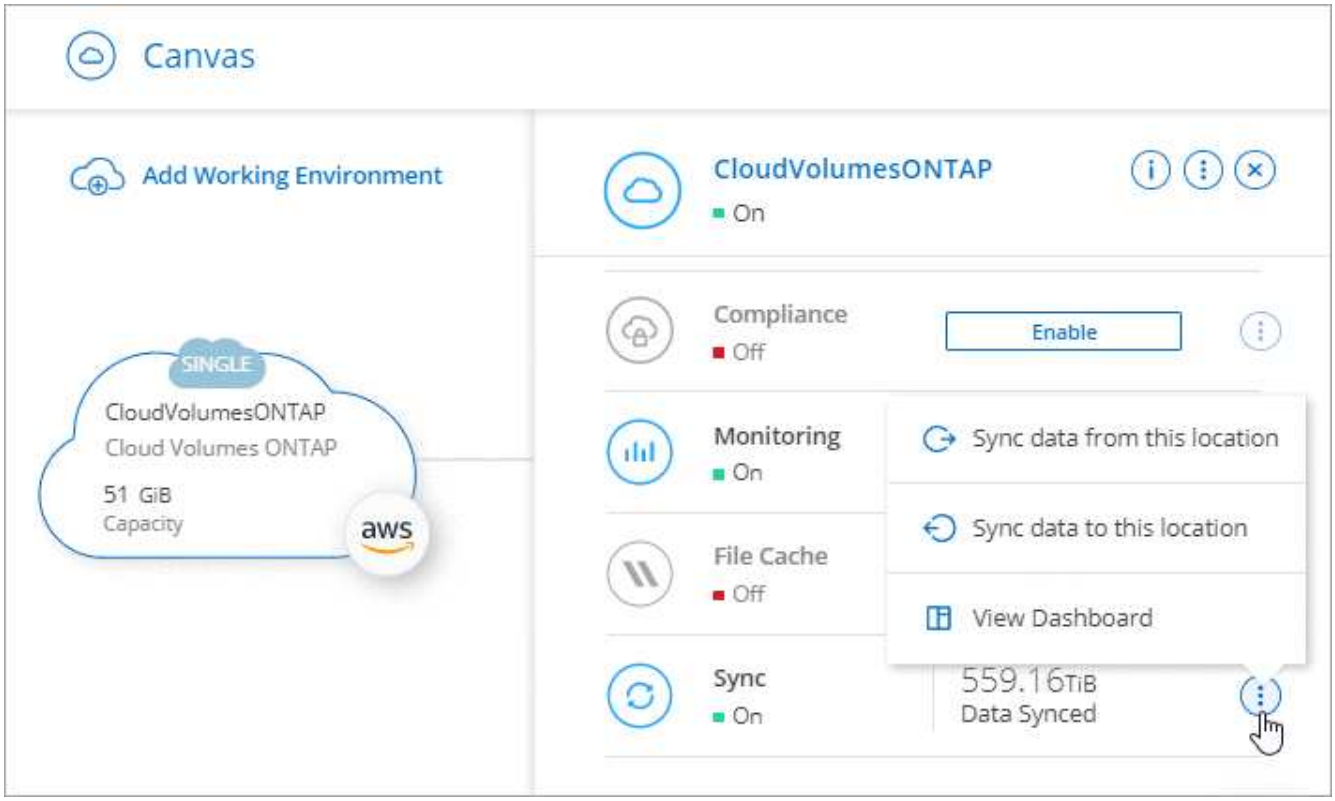
Creare relazioni di sincronizzazione per specifici tipi di ambienti di lavoro

Se si desidera creare relazioni di sincronizzazione per uno dei seguenti elementi, è necessario innanzitutto creare o individuare l’ambiente di lavoro:

- Amazon FSX per ONTAP
- Azure NetApp Files
- Cloud Volumes ONTAP
- Cluster ONTAP on-premise

Fasi

1. Creare o scoprire l’ambiente di lavoro.
    - "Creare un ambiente di lavoro Amazon FSX per ONTAP"
    - "Configurazione e rilevamento di Azure NetApp Files"
    - "Avvio di Cloud Volumes ONTAP in AWS"
    - "Lancio di Cloud Volumes ONTAP in Azure"
    - "Lancio di Cloud Volumes ONTAP in Google Cloud"
    - "Aggiunta di sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti"
    - "Alla scoperta dei cluster ONTAP"
2. Fare clic su **Canvas**.
3. Selezionare un ambiente di lavoro che corrisponda a uno dei tipi elencati sopra.
4. Selezionare il menu delle azioni accanto a Sincronizza.



5. Selezionare **Sincronizza dati da questa posizione** o **Sincronizza dati in questa posizione** e seguire le istruzioni per impostare la relazione di sincronizzazione.

Creare altri tipi di relazioni di sincronizzazione

Utilizzare questa procedura per sincronizzare i dati da o verso un tipo di storage supportato diverso da Amazon FSX per cluster ONTAP, Azure NetApp Files, Cloud Volumes ONTAP o ONTAP on-premise. I passaggi riportati di seguito forniscono un esempio che mostra come impostare una relazione di sincronizzazione da un server NFS a un bucket S3.

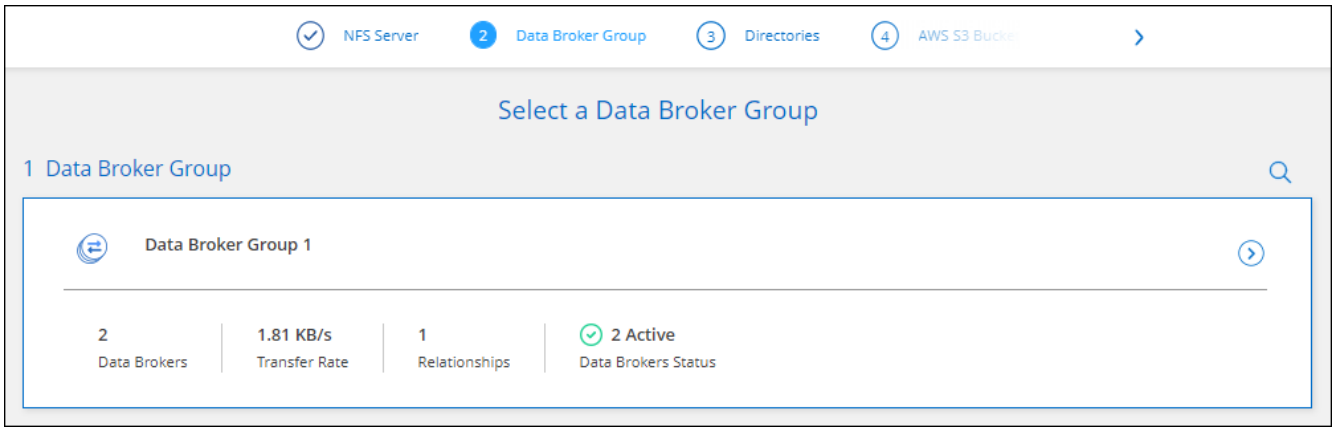
1. In BlueXP, fare clic su **Sync**.
2. Nella pagina **Definisci relazione di sincronizzazione**, scegliere un'origine e una destinazione.

   I passaggi seguenti forniscono un esempio di come creare una relazione di sincronizzazione da un server NFS a un bucket S3.

3. Nella pagina **NFS Server**, inserire l'indirizzo IP o il nome di dominio completo del server NFS che si desidera sincronizzare con AWS.
4. Nella pagina **Data Broker Group**, seguire le istruzioni per creare una macchina virtuale per broker di dati in AWS, Azure o Google Cloud Platform, oppure per installare il software per broker di dati su un host Linux esistente.

   Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti pagine:

   - "Creare un data broker in AWS"
   - "Crea un data broker in Azure"
   - "Crea un data broker in Google Cloud"
   - "Installazione del data broker su un host Linux"
5. Dopo aver installato il data broker, fare clic su **Continue** (continua).

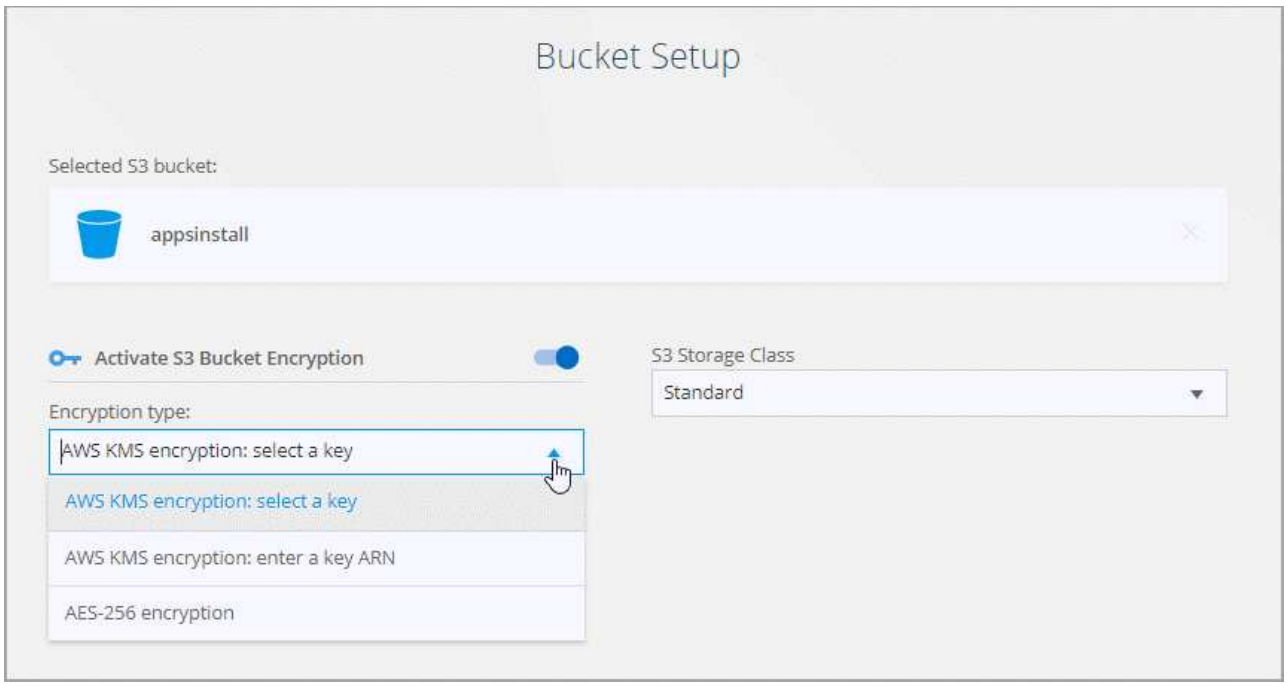


6. nella pagina **Directory**, selezionare una directory o una sottodirectory di livello superiore.

   Se BlueXP copy and Sync non riesce a recuperare le esportazioni, fare clic su **Add Export Manually** (Aggiungi esportazione manualmente) e inserire il nome di un'esportazione NFS.

   > Se si desidera sincronizzare più di una directory sul server NFS, è necessario creare ulteriori relazioni di sincronizzazione al termine dell'operazione.

7. Nella pagina **bucket AWS S3**, selezionare un bucket:
   - Eseguire il drill-down per selezionare una cartella esistente all'interno del bucket o per selezionare una nuova cartella creata all'interno del bucket.
   - Fare clic su **Aggiungi all'elenco** per selezionare un bucket S3 non associato all'account AWS. "Al bucket S3 devono essere applicate autorizzazioni specifiche".
8. Nella pagina **Bucket Setup**, impostare il bucket:
   - Scegliere se attivare la crittografia del bucket S3, quindi selezionare una chiave AWS KMS, immettere l'ARN di una chiave KMS o selezionare la crittografia AES-256.
   - Selezionare una classe di storage S3. "Visualizzare le classi di storage supportate".



9. nella pagina **Impostazioni**, definire come i file e le cartelle di origine vengono sincronizzati e mantenuti nella posizione di destinazione:

Pianificazione

Scegliere una pianificazione ricorrente per le sincronizzazioni future o disattivare la pianificazione della sincronizzazione. È possibile pianificare una relazione per sincronizzare i dati ogni 1 minuto.

Timeout di sincronizzazione

Definire se la copia e la sincronizzazione di BlueXP devono annullare una sincronizzazione dei dati se la sincronizzazione non è stata completata nel numero specificato di minuti, ore o giorni.

Notifiche

Consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP. È possibile attivare le notifiche per la sincronizzazione dei dati riuscita, per la sincronizzazione dei dati non riuscita e per la sincronizzazione dei dati annullata.

Tentativi

Definire il numero di tentativi di copia e sincronizzazione di BlueXP per sincronizzare un file prima di ignorarlo.

Sincronizzazione continua

Dopo la sincronizzazione iniziale dei dati, BlueXP Copy and Sync ascolta le modifiche apportate al bucket S3 di origine o al bucket Google Cloud Storage e sincronizza continuamente le modifiche apportate al target nel momento in cui si verificano. Non è necessario eseguire una nuova scansione dell'origine a intervalli pianificati.

Questa impostazione è disponibile solo quando si crea una relazione di sincronizzazione e si sincronizzano i dati da un bucket S3 o Google Cloud Storage allo storage Azure Blob, CIFS, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage, NFS, S3, E StorageGRID * o* dallo storage Azure Blob allo storage Azure Blob, CIFS, Google Cloud Storage, IBM Cloud Object Storage, NFS e StorageGRID.

Se si attiva questa impostazione, questa influisce sulle altre funzioni nel modo seguente:

- La pianificazione della sincronizzazione è disattivata.
- Vengono ripristinati i valori predefiniti delle seguenti impostazioni: Timeout di sincronizzazione, file modificati di recente e Data di modifica.
- Se S3 è l'origine, il filtro per dimensione sarà attivo solo per gli eventi di copia (non per gli eventi di eliminazione).
- Una volta creata la relazione, è possibile solo accelerare o eliminare la relazione. Non è possibile interrompere le sincronizzazioni, modificare le impostazioni o visualizzare i report.

Confronta per

Scegliere se la copia e la sincronizzazione di BlueXP devono confrontare determinati attributi quando si determina se un file o una directory è stata modificata e deve essere nuovamente sincronizzata.

Anche se si deselezionano questi attributi, BlueXP copy and Sync confronta ancora l'origine con la destinazione controllando i percorsi, le dimensioni dei file e i nomi dei file. In caso di modifiche, i file e le directory vengono sincronizzati.

È possibile scegliere di attivare o disattivare la copia e la sincronizzazione BlueXP confrontando i seguenti attributi:

- **Mtime**: L'ora dell'ultima modifica di un file. Questo attributo non è valido per le directory.
- **Uid**, **gid** e **mode**: Flag di autorizzazione per Linux.

Copia per gli oggetti

Attivare questa opzione per copiare tag e metadati dello storage a oggetti. Se un utente modifica i metadati sull'origine, BlueXP copia e sincronizza questo oggetto nella sincronizzazione successiva, ma se un utente modifica i tag sull'origine (e non i dati stessi), BlueXP copia e sincronizza l'oggetto nella sincronizzazione successiva.

Non è possibile modificare questa opzione dopo aver creato la relazione.

La copia dei tag è supportata con relazioni di sincronizzazione che includono Azure Blob o un endpoint compatibile con S3 (S3, StorageGRID o IBM Cloud Object Storage) come destinazione.

La copia dei metadati è supportata con relazioni "cloud-to-cloud" tra uno dei seguenti endpoint:

- AWS S3
- Azure Blob
- Storage Google Cloud
- Storage a oggetti IBM Cloud
- StorageGRID

File modificati di recente

Scegliere di escludere i file modificati di recente prima della sincronizzazione pianificata.

Elimina file in origine

Scegliere di eliminare i file dalla posizione di origine dopo che BlueXP copia e Sync copia i file nella posizione di destinazione. Questa opzione include il rischio di perdita dei dati perché i file di origine vengono cancellati dopo la copia.

Se si attiva questa opzione, è necessario modificare anche un parametro nel file local.json sul data broker. Aprire il file e aggiornarlo come segue:

```
{
"workers":{
"transferrer":{
"delete-on-source": true
}
}
}
```

Eliminare i file di destinazione

Scegliere di eliminare i file dalla posizione di destinazione, se sono stati eliminati dall'origine. Per impostazione predefinita, i file non vengono mai eliminati dalla posizione di destinazione.

Tipi di file

Definire i tipi di file da includere in ogni sincronizzazione: File, directory, collegamenti simbolici e collegamenti hardware.

> I collegamenti hardware sono disponibili solo per le relazioni NFS-NFS non protette. Gli utenti saranno limitati a un processo scanner e a una concorrenza scanner e le scansioni devono essere eseguite da una directory principale.

Escludi estensioni file

Specificare le estensioni dei file da escludere dalla sincronizzazione digitando l'estensione del file e premendo **Invio**. Ad esempio, digitare *log* o *.log* per escludere i file *.log. Non è necessario un separatore per più interni. Il seguente video fornisce una breve demo:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-copy-sync//media/video_file_extensions.mp4 *(video)*

Escludi directory

Specificare un massimo di 15 directory da escludere dalla sincronizzazione digitando il nome o il percorso completo della directory e premendo **Invio**. Le directory .copy-offload, .snapshot, ~snapshot sono escluse per impostazione predefinita. Se desideri includerli nella sincronizzazione, contattaci.

Dimensione del file

Scegliere di sincronizzare tutti i file indipendentemente dalle dimensioni o solo i file che si trovano in un intervallo di dimensioni specifico.

Data di modifica

Scegliere tutti i file indipendentemente dalla data dell'ultima modifica, i file modificati dopo una data specifica, prima di una data specifica o tra un intervallo di tempo.

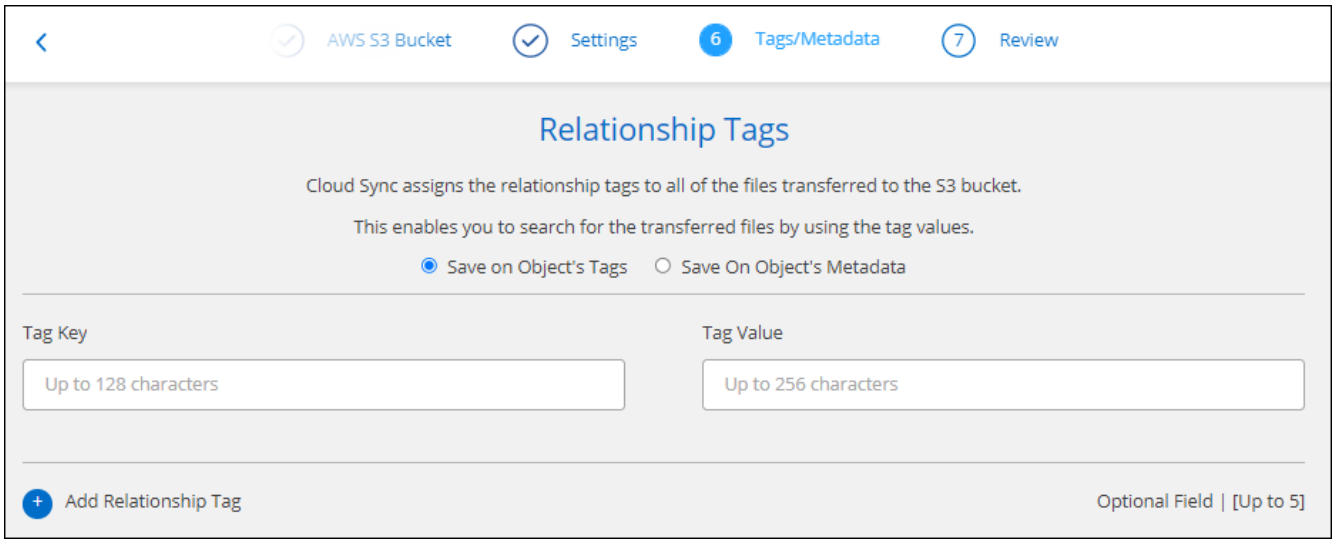
Data di creazione

Quando un server SMB è l'origine, questa impostazione consente di sincronizzare i file creati dopo una data specifica, prima di una data specifica o tra un intervallo di tempo specifico.

ACL - Access Control List (elenco di controllo degli accessi)

Copiare gli ACL da un server SMB attivando un'impostazione quando si crea una relazione o dopo la creazione di una relazione.

10. Nella pagina **Tags/Metadata**, scegliere se salvare una coppia valore-chiave come tag su tutti i file trasferiti al bucket S3 o assegnare una coppia valore-chiave di metadati su tutti i file.



Questa stessa funzionalità è disponibile quando si sincronizzano i dati con StorageGRID e IBM Cloud Object Storage. Per Azure e Google Cloud Storage, è disponibile solo l'opzione metadati.

11. Esaminare i dettagli della relazione di sincronizzazione, quindi fare clic su **Crea relazione**.

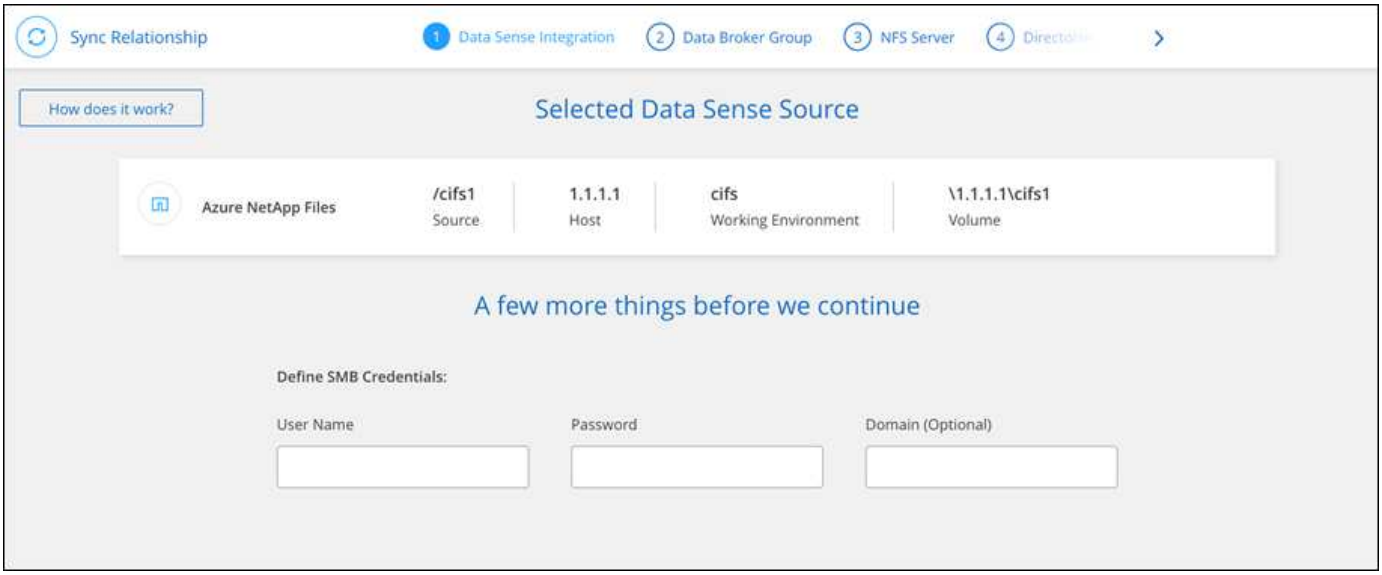
Risultato

BlueXP copy and Sync avvia la sincronizzazione dei dati tra l'origine e la destinazione.

Crea relazioni di sincronizzazione da Cloud Data Sense

BlueXP copy and Sync è integrato con Cloud Data Sense. Da Data Sense, è possibile selezionare i file di origine che si desidera sincronizzare in una posizione di destinazione utilizzando la copia e la sincronizzazione BlueXP.

Dopo aver avviato una sincronizzazione dei dati da Cloud Data Sense, tutte le informazioni di origine sono contenute in un singolo passaggio e richiedono solo l'immissione di alcuni dettagli chiave. Quindi, scegliere la posizione di destinazione per la nuova relazione di sincronizzazione.



"Scopri come avviare una relazione di sincronizzazione da Cloud Data Sense".

Copia degli ACL dalle condivisioni SMB

BlueXP copy and Sync può copiare gli elenchi di controllo degli accessi (ACL) tra le condivisioni SMB e tra una condivisione SMB e lo storage a oggetti (ad eccezione di ONTAP S3). Se necessario, puoi anche mantenere manualmente gli ACL tra le condivisioni SMB utilizzando robocopy.

Scelte

- Impostare la copia e la sincronizzazione di BlueXP per copiare automaticamente gli ACL
- Copiare manualmente gli ACL tra le condivisioni SMB

Configurazione di BlueXP copy e Sync per copiare gli ACL

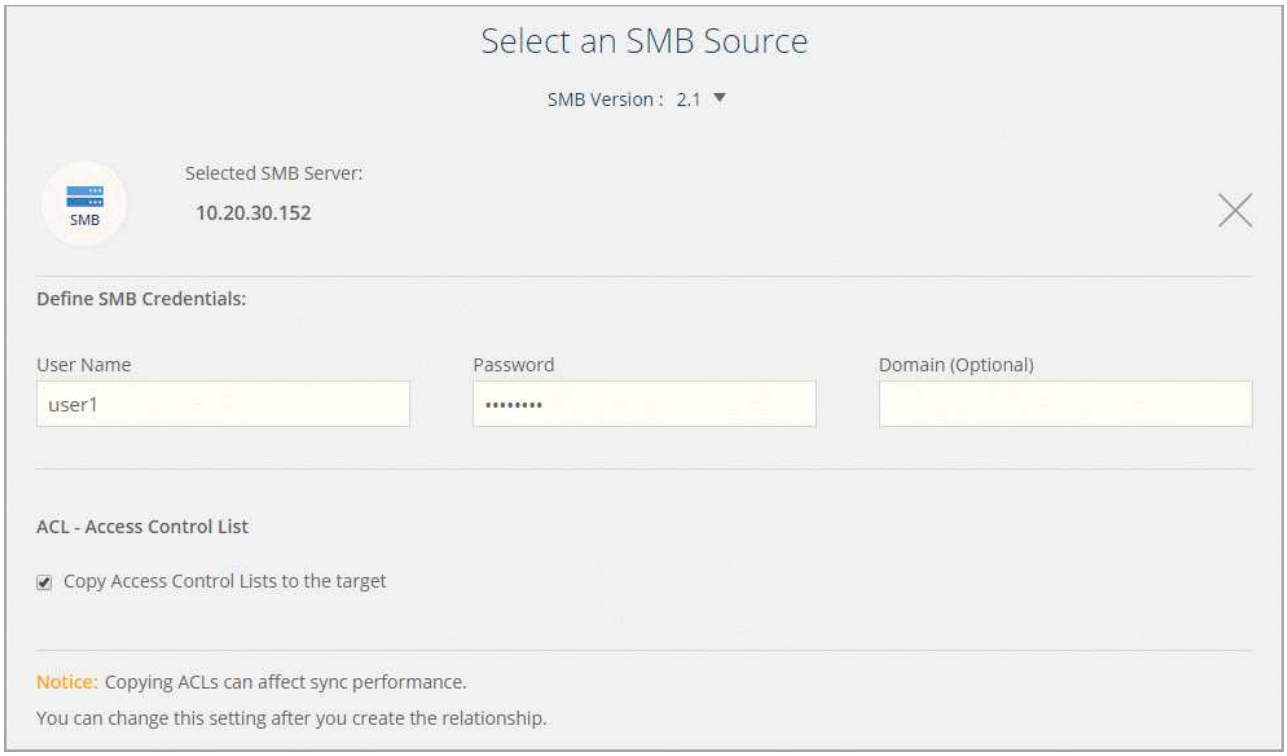
Copiare gli ACL tra le condivisioni SMB e tra le condivisioni SMB e lo storage a oggetti attivando un'impostazione quando si crea una relazione o dopo la creazione di una relazione.

Di cosa hai bisogno

Questa funzionalità funziona con *qualsiasi* tipo di data broker: AWS, Azure, Google Cloud Platform o data broker on-premise. Il data broker on-premise può essere eseguito "qualsiasi sistema operativo supportato".

Passaggi per una nuova relazione

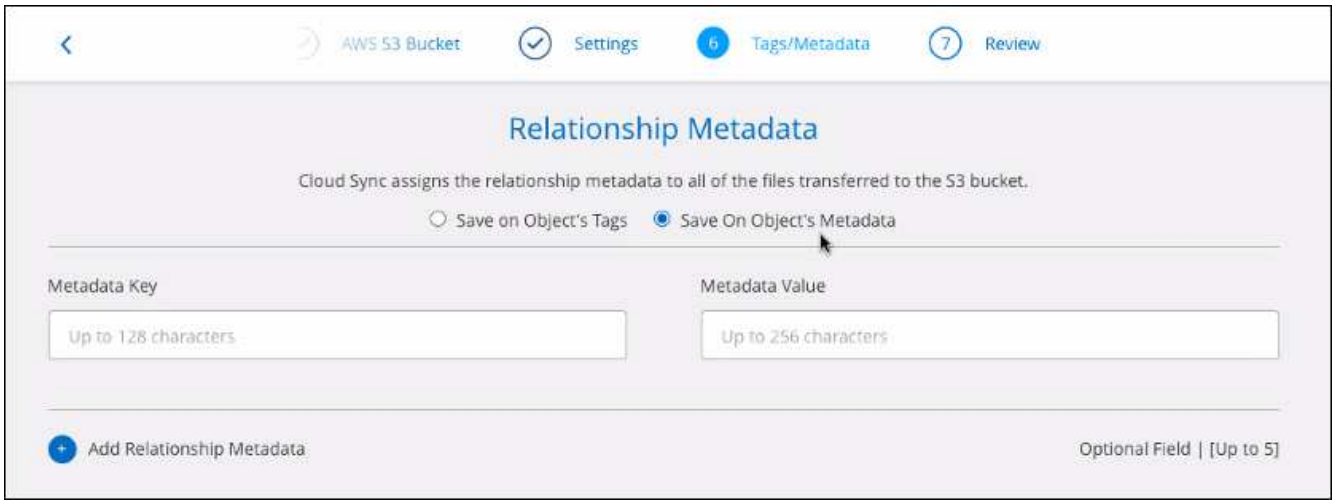
1. Da BlueXP copy and Sync, fare clic su **Create New Sync** (Crea nuova sincronizzazione).
2. Trascinare un server SMB o uno storage a oggetti come origine e un server SMB o storage a oggetti come destinazione, quindi fare clic su **continua**.
3. Nella pagina **SMB Server**:
   a. Immettere un nuovo server SMB o selezionare un server esistente e fare clic su **continua**.
   b. Immettere le credenziali per il server SMB.
   c. Selezionare **Copy Access Control Lists to the target** (Copia elenchi di controllo degli accessi nella destinazione) e fare clic su **Continue** (continua).



4. Seguire le istruzioni rimanenti per creare la relazione di sincronizzazione.

   Quando si copiano gli ACL da SMB allo storage a oggetti, è possibile scegliere di copiare gli ACL nei tag dell'oggetto o nei metadati dell'oggetto, a seconda della destinazione. Per Azure e Google Cloud Storage, è disponibile solo l'opzione metadati.

   La seguente schermata mostra un esempio della fase in cui è possibile effettuare questa scelta.



Passaggi per una relazione esistente

1. Passare il mouse sulla relazione di sincronizzazione e fare clic sul menu delle azioni.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Selezionare **Copy Access Control Lists to the target** (Copia elenchi di controllo degli accessi nella destinazione).
4. Fare clic su **Save Settings** (Salva impostazioni).

Risultato

Durante la sincronizzazione dei dati, BlueXP Copy and Sync preserva gli ACL tra origine e destinazione.

Copia manuale degli ACL tra le condivisioni SMB

È possibile conservare manualmente gli ACL tra le condivisioni SMB utilizzando il comando Windows robocopy.

Fasi

1. Identificare un host Windows con accesso completo a entrambe le condivisioni SMB.
2. Se uno degli endpoint richiede l'autenticazione, utilizzare il comando **net use** per connettersi agli endpoint dall'host Windows.

   Eseguire questa procedura prima di utilizzare robocopy.

3. Da BlueXP copy and Sync, creare una nuova relazione tra le condivisioni SMB di origine e di destinazione o sincronizzare una relazione esistente.
4. Una volta completata la sincronizzazione dei dati, eseguire il seguente comando dall'host Windows per sincronizzare gli ACL e la proprietà:

   ```
   robocopy /E /COPY:SOU /secfix [source] [target] /w:0 /r:0 /XD ~snapshots
   /UNILOG:"[logfilepath]
   ```

   È necessario specificare sia *source* che *target* utilizzando il formato UNC. Ad esempio: <server>/<share>/<path>

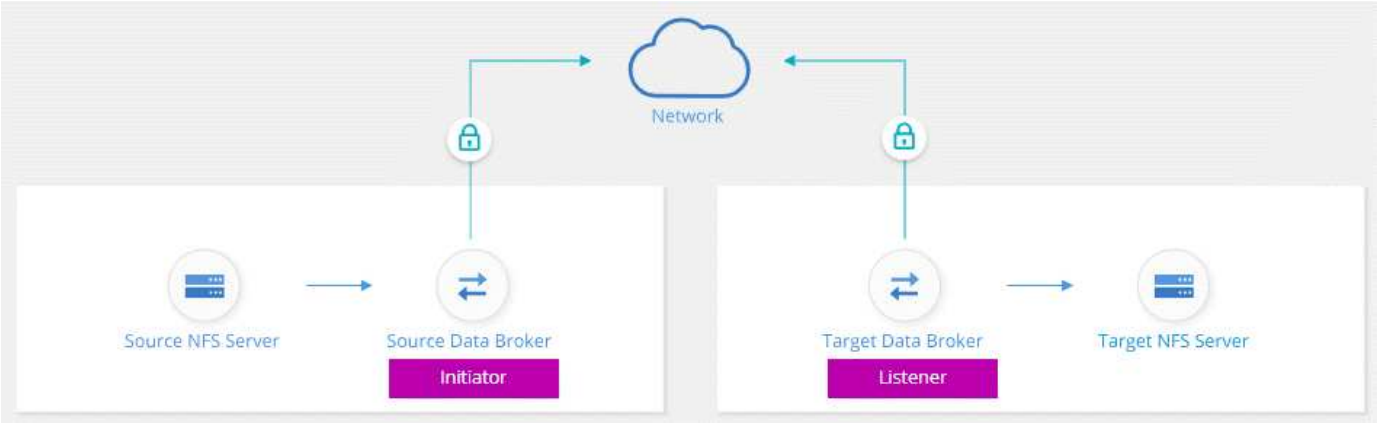
Sincronizzazione dei dati NFS con crittografia data-in-flight

Se la tua azienda ha policy di sicurezza rigorose, puoi sincronizzare i dati NFS utilizzando la crittografia data-in-flight. Questa funzionalità è supportata da un server NFS a un altro server NFS e da Azure NetApp Files a Azure NetApp Files.

Ad esempio, è possibile sincronizzare i dati tra due server NFS che si trovano in reti diverse. In alternativa, potrebbe essere necessario trasferire in modo sicuro i dati su Azure NetApp Files tra sottoreti o regioni.

Come funziona la crittografia dei dati in volo

La crittografia Data-in-flight crittografa i dati NFS quando vengono inviati in rete tra due broker di dati. La seguente immagine mostra una relazione tra due server NFS e due broker di dati:



Un data broker funziona come *initiator*. Quando è il momento di sincronizzare i dati, invia una richiesta di connessione all'altro data broker, che è il *listener*. Il data broker ascolta le richieste sulla porta 443. Se necessario, è possibile utilizzare un'altra porta, ma assicurarsi che la porta non sia utilizzata da un altro servizio.

Ad esempio, se si sincronizzano i dati da un server NFS on-premise a un server NFS basato sul cloud, è possibile scegliere quale broker di dati ascoltare le richieste di connessione e quale inviarle.

Ecco come funziona la crittografia in-flight:

1. Dopo aver creato la relazione di sincronizzazione, l'iniziatore avvia una connessione crittografata con l'altro data broker.
2. Il broker dei dati di origine crittografa i dati dall'origine utilizzando TLS 1.3.
3. Quindi, invia i dati in rete al data broker di destinazione.
4. Il broker di dati di destinazione decrta i dati prima di inviarli alla destinazione.
5. Dopo la copia iniziale, il servizio sincronizza tutti i dati modificati ogni 24 ore. Se sono presenti dati da sincronizzare, il processo inizia con l'iniziatore che apre una connessione crittografata con l'altro data broker.

   Se preferisci sincronizzare i dati più frequentemente, "è possibile modificare la pianificazione dopo aver creato la relazione".

Versioni NFS supportate

- Per i server NFS, la crittografia data-in-flight è supportata con le versioni NFS 3, 4.0, 4.1 e 4.2.

- Per Azure NetApp Files, la crittografia data-in-flight è supportata con NFS versioni 3 e 4.1.

Limitazione del server proxy

Se si crea una relazione di sincronizzazione crittografata, i dati crittografati vengono inviati tramite HTTPS e non possono essere instradati attraverso un server proxy.

Cosa ti serve per iniziare

Assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Due server NFS che si incontrano "requisiti di origine e destinazione" O Azure NetApp Files in due sottoreti o regioni.
- Gli indirizzi IP o i nomi di dominio completi dei server.
- Posizioni di rete per due broker di dati.

  È possibile selezionare un data broker esistente, ma deve funzionare come iniziatore. Il data broker listener deve essere un *new* data broker.

  Se si desidera utilizzare un gruppo di broker di dati esistente, il gruppo deve disporre di un solo broker di dati. I broker di dati multipli in un gruppo non sono supportati con relazioni di sincronizzazione crittografate.

  Se non hai ancora implementato un data broker, esamina i requisiti del data broker. Poiché si dispone di policy di sicurezza rigorose, assicurarsi di esaminare i requisiti di rete, che includono il traffico in uscita dalla porta 443 e da "endpoint internet" che il data broker contatta.

  - "Esaminare l'installazione di AWS"
  - "Esaminare l'installazione di Azure"
  - "Esaminare l'installazione di Google Cloud"
  - "Esaminare l'installazione dell'host Linux"

Sincronizzazione dei dati NFS con crittografia data-in-flight

Creare una nuova relazione di sincronizzazione tra due server NFS o tra Azure NetApp Files, attivare l'opzione di crittografia in-flight e seguire le istruzioni.

Fasi

1. Fare clic su **Create New Sync** (Crea nuova sincronizzazione).
2. Trascinare **server NFS** nelle posizioni di origine e destinazione o **Azure NetApp Files** nelle posizioni di origine e destinazione e selezionare **Sì** per attivare la crittografia dei dati in volo.
3. Seguire le istruzioni per creare la relazione:

   a. **Server NFS/Azure NetApp Files**: Scegliere la versione di NFS e specificare una nuova origine NFS oppure selezionare un server esistente.

   b. **Definisci funzionalità Data Broker**: Definire quale broker di dati *ascolta* per le richieste di connessione su una porta e quale *avvia* la connessione. Scegli la tua scelta in base ai tuoi requisiti di rete.

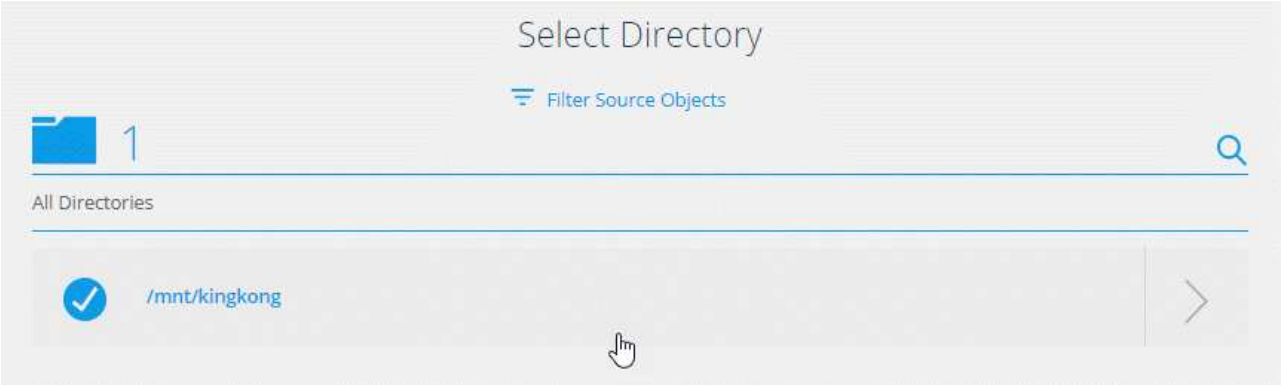
   c. **Data Broker**: Seguire le istruzioni per aggiungere un nuovo data broker di origine o selezionare un data broker esistente.

Tenere presente quanto segue:

- Se si desidera utilizzare un gruppo di broker di dati esistente, il gruppo deve disporre di un solo broker di dati. I broker di dati multipli in un gruppo non sono supportati con relazioni di sincronizzazione crittografate.
- Se il broker di dati di origine agisce come listener, deve essere un nuovo broker di dati.
- Se hai bisogno di un nuovo data broker, BlueXP Copy and Sync ti richiede le istruzioni per l'installazione. Puoi implementare il data broker nel cloud o scaricare uno script di installazione per il tuo host Linux.

d. **Directory**: Scegliere le directory che si desidera sincronizzare selezionando tutte le directory oppure eseguendo il drill-down e selezionando una sottodirectory.

   Fare clic su **Filter Source Objects** (Filtra oggetti origine) per modificare le impostazioni che definiscono la modalità di sincronizzazione e gestione dei file e delle cartelle di origine nella posizione di destinazione.

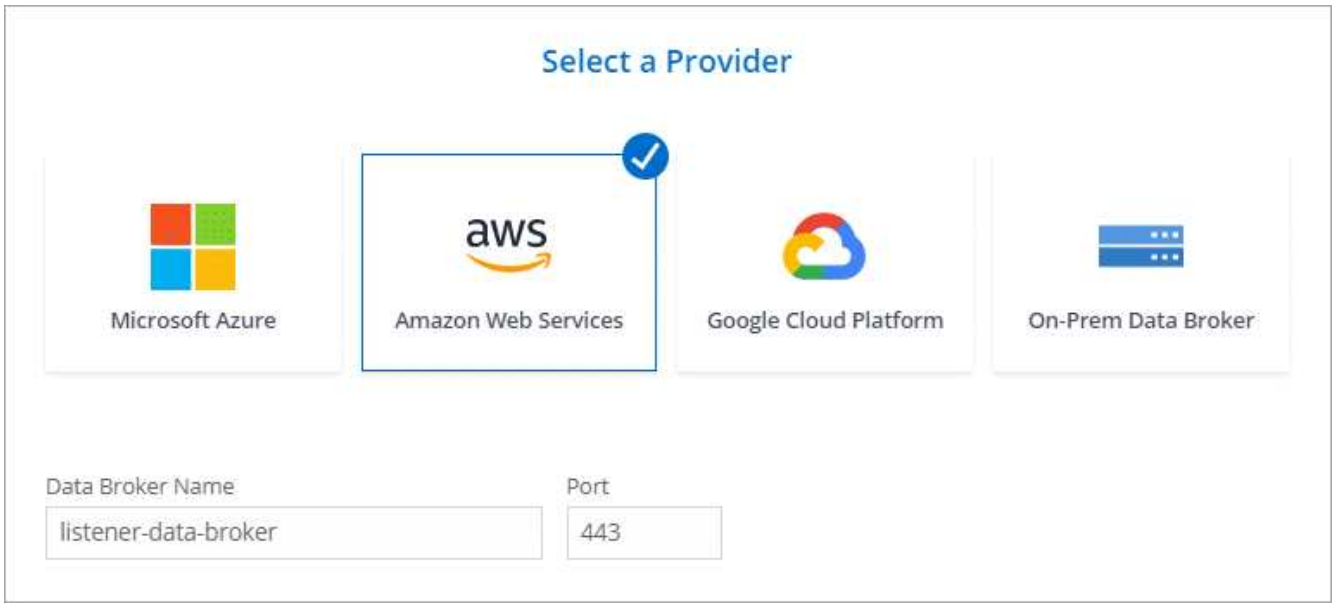


e. **Server NFS di destinazione/Azure NetApp Files di destinazione**: Scegliere la versione di NFS, quindi inserire una nuova destinazione NFS o selezionare un server esistente.

f. **Target Data Broker**: Seguire le istruzioni per aggiungere un nuovo broker di dati di origine o selezionare un broker di dati esistente.

   Se il data broker di destinazione agisce come listener, deve essere un nuovo data broker.

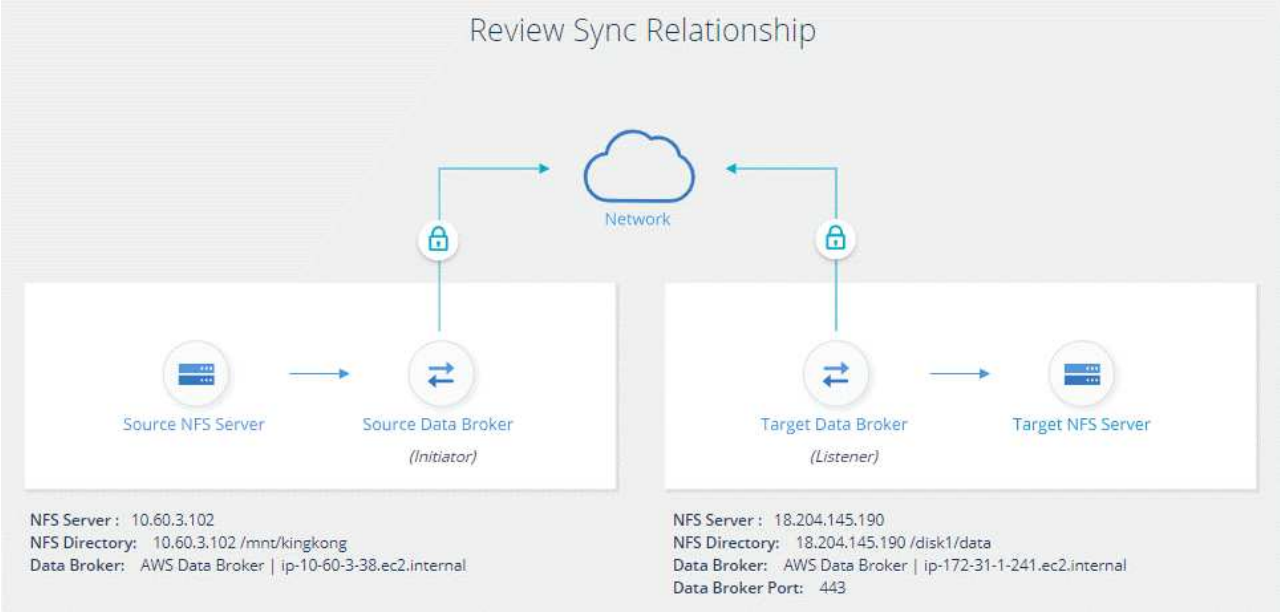
   Ecco un esempio del prompt quando il broker di dati di destinazione funziona come listener. Notare l'opzione per specificare la porta.



a. **Directory di destinazione**: Selezionare una directory di primo livello oppure eseguire il drill-down per selezionare una sottodirectory esistente o per creare una nuova cartella all'interno di un'esportazione.

b. **Impostazioni**: Consente di definire la modalità di sincronizzazione e gestione dei file e delle cartelle di origine nella posizione di destinazione.

c. **Revisione**: Esaminare i dettagli della relazione di sincronizzazione, quindi fare clic su **Crea relazione**.



Risultato

BlueXP copy and Sync inizia a creare la nuova relazione di sincronizzazione. Al termine, fare clic su **View in Dashboard** (Visualizza in Dashboard) per visualizzare i dettagli sulla nuova relazione.

Impostazione di un gruppo di broker di dati per l'utilizzo di un vault HashiCorp esterno

Quando si crea una relazione di sincronizzazione che richiede credenziali Amazon S3, Azure o Google Cloud, è necessario specificare tali credenziali tramite l'interfaccia utente o l'API di copia e sincronizzazione BlueXP.

Un'alternativa è impostare il gruppo di broker di dati per accedere alle credenziali (o *secrets*) direttamente da un vault HashiCorp esterno.

Questa funzionalità è supportata tramite l'API di copia e sincronizzazione BlueXP con relazioni di sincronizzazione che richiedono credenziali Amazon S3, Azure o Google Cloud.

1. **Preparare il vault**

Preparare il vault per fornire le credenziali al gruppo di broker di dati impostando gli URL. Gli URL dei segreti nel vault devono terminare con *Creds*.

2. **Preparare il gruppo di broker di dati**

Preparare il gruppo di broker di dati a recuperare le credenziali dal vault esterno modificando il file di configurazione locale per ogni broker di dati nel gruppo.

3. **Creare una relazione di sincronizzazione utilizzando l'API**

Una volta configurato tutto, è possibile inviare una chiamata API per creare una relazione di sincronizzazione che utilizzi il vault per ottenere i segreti.

Preparazione del vault

È necessario fornire una copia BlueXP e sincronizzarla con l'URL con i segreti nel vault. Preparare il vault impostando questi URL. È necessario impostare gli URL in base alle credenziali per ciascuna origine e destinazione nelle relazioni di sincronizzazione che si intende creare.

L'URL deve essere impostato come segue:

```
/<path>/<requestid>/<endpoint-protocol>Creds
```

Percorso
: Il percorso del prefisso per il segreto. Questo può essere un valore qualsiasi per te.

ID richiesta
: ID richiesta da generare. Quando si crea la relazione di sincronizzazione, è necessario fornire l'ID in una delle intestazioni della richiesta API POST.

Protocollo endpoint
: Uno dei seguenti protocolli, come definito "nella documentazione post-relationship v2": S3, AZURE o GCP (ciascuno deve essere in maiuscolo).

Credi
: L'URL deve terminare con *Creds*.

Esempi

Gli esempi seguenti mostrano gli URL per i segreti.

Esempio di URL completo e percorso per le credenziali di origine

http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/hb312vdasr2/S3Creds

Come si può vedere nell'esempio, il percorso del prefisso è */my-path/all-secrets/*, l'ID della richiesta è *hb312vdasr2* e l'endpoint di origine è S3.

Esempio di URL completo e percorso per le credenziali di destinazione

http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/n32hcbnejk2/AZURECreds

Il percorso del prefisso è */my-path/all-secrets/*, l'ID della richiesta è *n32hcbnejk2* e l'endpoint di destinazione è Azure.

Preparazione del gruppo di broker di dati

Preparare il gruppo di broker di dati a recuperare le credenziali dal vault esterno modificando il file di configurazione locale per ogni broker di dati nel gruppo.

Fasi

1. SSH a un broker di dati del gruppo.
2. Modificare il file local.json che risiede in /opt/netapp/databroker/config.
3. Impostare enable su **true** e i campi dei parametri di configurazione in *external-integrations.hashicorp* come segue:

   attivato
   - Valori validi: Vero/falso
   - Tipo: Booleano
   - Valore predefinito: False
   - Vero: Il data broker ottiene segreti dal tuo vault HashiCorp esterno
   - Falso: Il data broker memorizza le credenziali nel proprio vault locale

   url
   - Digitare: String
   - Valore: L'URL del vault esterno

   percorso
   - Digitare: String
   - Valore: Inserire il percorso del segreto con le credenziali

   Rifiuta-non autorizzato
   - Determina se si desidera che il data broker rifiuti un vault esterno non autorizzato
   - Tipo: Booleano
   - Predefinito: Falso

   authod
   - Il metodo di autenticazione che il data broker deve utilizzare per accedere alle credenziali dal vault esterno
   - Digitare: String

- Valori validi: "aws-iam" / "role-app" / "gcp-iam"

nome-ruolo

- Digitare: String
- Nome del tuo ruolo (nel caso in cui utilizzi aws-iam o gcp-iam)

Secretid e rootid

- Digitare: String (se si utilizza app-role)

Namespace

- Digitare: String
- Spazio dei nomi (intestazione X-Vault-namespace, se necessario)

4. Ripetere questa procedura per tutti gli altri broker di dati del gruppo.

Esempio di autenticazione con ruolo aws

```
{
        "external-integrations": {
                "hashicorp": {
                        "enabled": true,
                        "url": "https://example.vault.com:8200",
                        "path": ""my-path/all-secrets",
                        "reject-unauthorized": false,
                        "auth-method": "aws-role",
                        "aws-role": {
                                "role-name": "my-role"
                        }
                }
        }
}
```

Esempio di autenticazione gcp-iam

```
{
"external-integrations": {
    "hashicorp": {
      "enabled": true,
      "url": http://ip-10-20-30-55.ec2.internal:8200,
      "path": "v1/secret",
      "namespace": "",
      "reject-unauthorized": true,
      "auth-method": "gcp-iam",
      "aws-iam": {
        "role-name": ""
      },
      "app-role": {
        "root_id": "",
        "secret_id": ""
      },
"gcp-iam": {
          "role-name": "my-iam-role"
      }
    }
  }
}
```

Impostazione delle autorizzazioni quando si utilizza l'autenticazione gcp-iam

Se si utilizza il metodo di autenticazione *gcp-iam*, il data broker deve disporre della seguente autorizzazione GCP:

```
- iam.serviceAccounts.signJwt
```

"Scopri di più sui requisiti di autorizzazione GCP per il data broker".

Creazione di una nuova relazione di sincronizzazione utilizzando i segreti del vault

Una volta configurato tutto, è possibile inviare una chiamata API per creare una relazione di sincronizzazione che utilizzi il vault per ottenere i segreti.

Pubblicare la relazione utilizzando la copia BlueXP e l'API REST di sincronizzazione.

```
Headers:
Authorization: Bearer <user-token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountid>
x-netapp-external-request-id-src: request ID as part of path for source
credentials
x-netapp-external-request-id-trg: request ID as part of path for target
credentials
Body: post relationship v2 body
```

- Per ottenere un token utente e l'ID dell'account BlueXP, "fare riferimento a questa pagina nella documentazione".
- Per costruire un corpo per la tua relazione post, "Fare riferimento alla chiamata all'API Relarcitazioni v2".

Esempio

Esempio per la richiesta POST:

```
url: https://api.cloudsync.netapp.com/api/relationships-v2
headers:
"x-account-id": "CS-SasdW"
"x-netapp-external-request-id-src": "hb312vdasr2"
"Content-Type": "application/json"
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ik…"
Body:
{
"dataBrokerId": "5e6e111d578dtyuu1555sa60",
"source": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "provider": "sgws",
                "host": "1.1.1.1",
                "port": "443",
                "bucket": "my-source"
     },
"target": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "bucket": "my-target-bucket"
        }
    }
}
```

Pagamento delle relazioni di sincronizzazione al termine della prova gratuita

Esistono due modi per pagare le relazioni di sincronizzazione dopo la fine della prova gratuita di 14 giorni. La prima opzione consiste nell'abbonarsi ad AWS o Azure per il pagamento a consumo o per il pagamento annuale. La seconda opzione consiste nell'acquistare le licenze direttamente da NetApp.

Puoi iscriverti da AWS Marketplace o Azure Marketplace. Non puoi iscriverti a entrambi.

È possibile utilizzare le licenze di NetApp con un abbonamento a Marketplace. Ad esempio, se si dispone di 25 relazioni di sincronizzazione, è possibile pagare le prime 20 relazioni di sincronizzazione utilizzando una licenza e quindi pagare a consumo da AWS o Azure con le restanti 5 relazioni di sincronizzazione.

"Scopri di più sul funzionamento delle licenze".

Se non pagherai subito dopo la fine della prova gratuita, non potrai creare ulteriori relazioni. Le relazioni esistenti non vengono eliminate, ma non è possibile apportare modifiche fino a quando non si sottoscrive o si inserisce una licenza.

Le licenze devono essere gestite tramite BlueXP Copy and Sync o il sito Web applicabile e **non** tramite un portafoglio digitale.

sottoscrizione da AWS

AWS ti consente di pagare a consumo o di pagare annualmente.

Procedura per il pagamento a consumo

1. Fare clic su **Sync > Licensing**.
2. Selezionare **AWS**
3. Fare clic su **Iscriviti**, quindi su **continua**.
4. Iscriviti a AWS Marketplace, quindi accedi nuovamente al servizio di copia e sincronizzazione BlueXP per completare la registrazione.

   Il seguente video mostra il processo:

   ► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-copy-sync//media/video_cloud_sync_registering.mp4 *(video)*

Passi da pagare annualmente

1. "Accedere alla pagina AWS Marketplace".
2. Fare clic su **continua per iscriversi**.
3. Selezionare le opzioni del contratto e fare clic su **Crea contratto**.

sottoscrizione a Azure

Azure ti consente di pagare in base alle tue esigenze o di pagare ogni anno.

Di cosa hai bisogno

Un account utente Azure che dispone delle autorizzazioni Contributor o Owner nell'abbonamento pertinente.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Licensing**.
2. Selezionare **Azure**.
3. Fare clic su **Iscriviti**, quindi su **continua**.
4. Nel portale Azure, fare clic su **Create**, selezionare le opzioni e fare clic su **Subscribe**.

   Seleziona **mensile** per pagare in base all'ora o **annuale** per pagare in anticipo un anno.

5. Una volta completata l'implementazione, fare clic sul nome della risorsa SaaS nella finestra a comparsa di notifica.
6. Fare clic su **Configure account** (Configura account) per tornare alla copia e alla sincronizzazione di BlueXP.

   Il seguente video mostra il processo:

   ► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-copy-sync//media/video_cloud_sync_registering_azure.mp4 *(video)*

Acquisto di licenze NetApp e aggiunta a BlueXP copy e Sync

Per pagare anticipatamente le relazioni di sincronizzazione, è necessario acquistare una o più licenze e aggiungerle al servizio di copia e sincronizzazione BlueXP.

Di cosa hai bisogno

Sono necessari il numero di serie della licenza e il nome utente e la password per l'account NetApp Support Site a cui è associata la licenza.

Fasi

1. Acquista una licenza inviando un messaggio di posta:ng-cloudsync-contact@netapp.com?subject=Cloud%20Sync%20Service%20-%20BYOL%20License%20Purchase%20Request[come contattare NetApp].
2. In BlueXP, fare clic su **Sync > Licensing**.
3. Fare clic su **Add License** (Aggiungi licenza) e aggiungere le informazioni richieste:
   a. Inserire il numero di serie.
   b. Selezionare l'account NetApp Support Site associato alla licenza che si desidera aggiungere:
      - Se l'account è già stato aggiunto a BlueXP, selezionarlo dall'elenco a discesa.
      - Se l'account non è stato ancora aggiunto, fare clic su **Aggiungi credenziali NSS**, immettere il nome utente e la password, fare clic su **Registra**, quindi selezionarlo dall'elenco a discesa.
   c. Fare clic su **Aggiungi**.

Aggiornamento di una licenza

Se hai esteso una licenza di copia e sincronizzazione BlueXP acquistata da NetApp, la nuova data di scadenza non verrà aggiornata automaticamente in BlueXP Copy and Sync. È necessario aggiungere nuovamente la licenza per aggiornare la data di scadenza. Le licenze devono essere gestite tramite BlueXP Copy and Sync o il sito Web applicabile e **non** tramite un portafoglio digitale.

Fasi

1. In BlueXP, fare clic su **Sync > Licensing**.

2. Fare clic su **Add License** (Aggiungi licenza) e aggiungere le informazioni richieste:
    a. Inserire il numero di serie.
    b. Selezionare l'account NetApp Support Site associato alla licenza che si desidera aggiungere.
    c. Fare clic su **Aggiungi**.

Risultato

BlueXP Copy and Sync aggiorna la licenza esistente con la nuova data di scadenza.

Gestione delle relazioni di sincronizzazione

Puoi gestire le relazioni di sincronizzazione in qualsiasi momento sincronizzando immediatamente i dati, modificando le pianificazioni e molto altro ancora.

Eseguire una sincronizzazione dei dati immediata

Invece di attendere la successiva sincronizzazione pianificata, è possibile premere un pulsante per sincronizzare immediatamente i dati tra l'origine e la destinazione.

Fasi

1. Dal pannello **Dashboard**, selezionare la relazione di sincronizzazione e fare clic su ⋮
2. Fare clic su **Sincronizza ora**, quindi su **Sincronizza** per confermare.

Risultato

BlueXP copy and Sync avvia il processo di sincronizzazione dei dati per la relazione.

Accelerazione delle performance di sincronizzazione

Accelera le performance di una relazione di sincronizzazione aggiungendo un broker di dati aggiuntivo al gruppo che gestisce la relazione. Il data broker aggiuntivo deve essere un *new* data broker.

Come funziona

Se il gruppo di broker di dati gestisce altre relazioni di sincronizzazione, anche il nuovo data broker aggiunto al gruppo accelera le performance di tali relazioni di sincronizzazione.

Ad esempio, supponiamo di avere tre relazioni:

- La relazione 1 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.
- La relazione 2 è gestita dal gruppo B di broker di dati
- La relazione 3 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.

Vuoi accelerare le performance della relazione 1 in modo da aggiungere un nuovo data broker al gruppo di data broker A. Poiché il gruppo A gestisce anche la relazione di sincronizzazione 3, anche le prestazioni di sincronizzazione per la relazione vengono accelerate automaticamente.

Fasi

1. Assicurarsi che almeno uno dei broker di dati esistenti nella relazione sia online.
2. Dal pannello **Dashboard**, selezionare la relazione di sincronizzazione e fare clic su ⋮

3. Fare clic su **Accelerate** (accelera).
4. Seguire le istruzioni per creare un nuovo data broker.

Risultato

BlueXP copy and Sync aggiunge il nuovo data broker al gruppo. Le performance della successiva sincronizzazione dei dati dovrebbero essere accelerate.

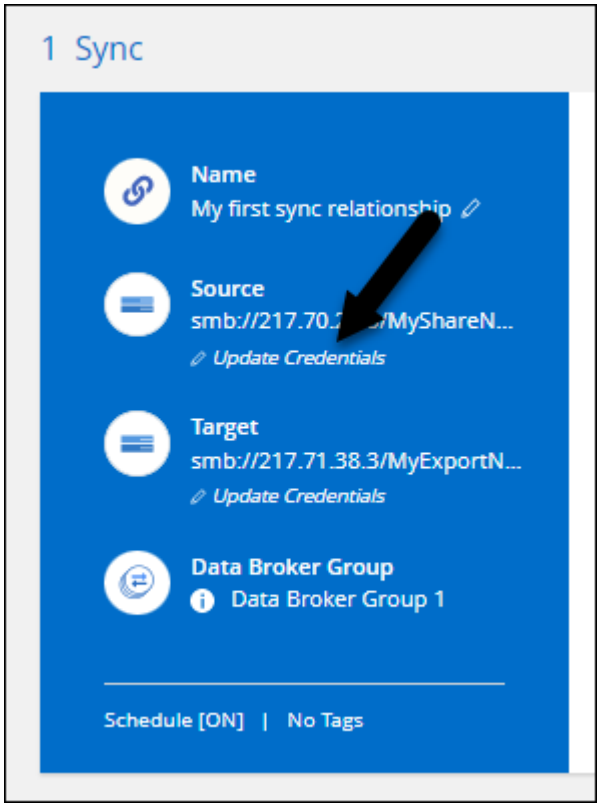
Aggiornamento delle credenziali

È possibile aggiornare il data broker con le credenziali più recenti dell'origine o della destinazione in una relazione di sincronizzazione esistente. L'aggiornamento delle credenziali può essere utile se le policy di sicurezza richiedono l'aggiornamento periodico delle credenziali.

L'aggiornamento delle credenziali è supportato con qualsiasi origine o destinazione per la quale BlueXP copy e Sync richiede credenziali per: Azure Blob, Box, IBM Cloud Object Storage, StorageGRID, ONTAP S3 Storage, SFTP e server SMB.

Fasi

1. Dal pannello di controllo di sincronizzazione, selezionare una relazione di sincronizzazione che richiede credenziali, quindi fare clic su **Aggiorna credenziali**.



2. Immettere le credenziali e fare clic su **Aggiorna**.

   Nota sui server SMB: Se il dominio è nuovo, è necessario specificarlo quando si aggiornano le credenziali. Se il dominio non è stato modificato, non è necessario immetterlo di nuovo.

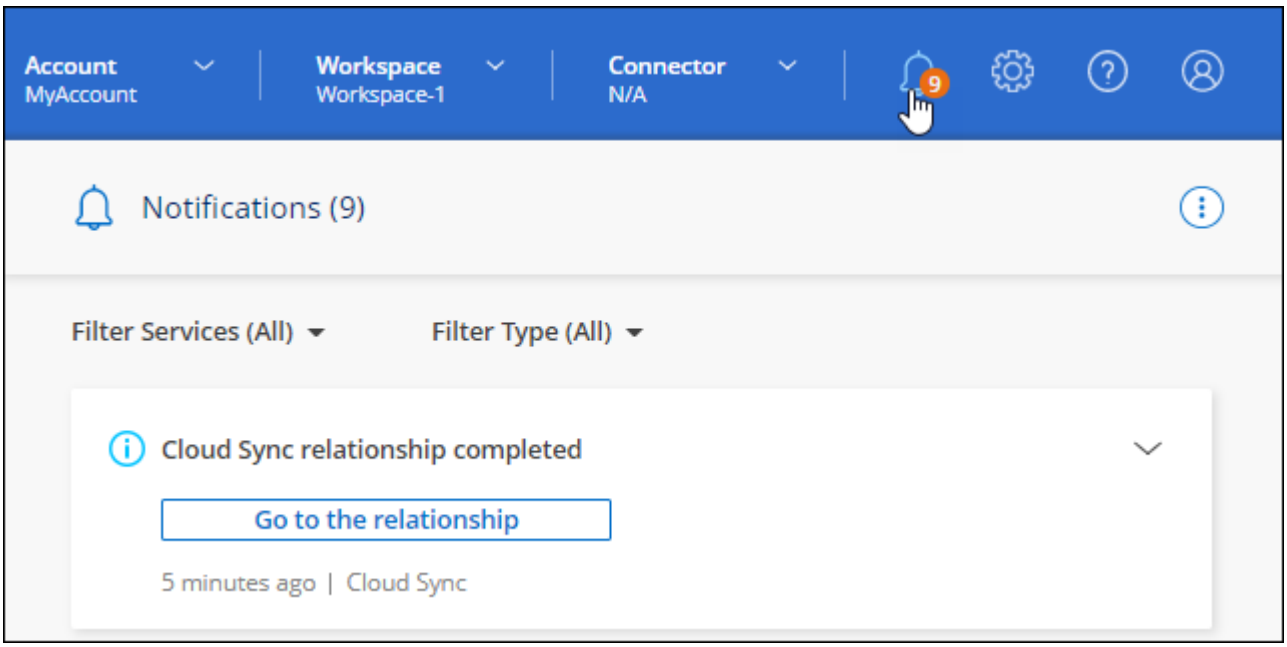
   Se è stato immesso un dominio al momento della creazione della relazione di sincronizzazione, ma non si inserisce un nuovo dominio al momento dell'aggiornamento delle credenziali, la copia e la sincronizzazione di BlueXP continuano a utilizzare il dominio originale fornito.

Risultato

BlueXP copy and Sync aggiorna le credenziali sul data broker. Possono essere necessari fino a 10 minuti prima che il data broker inizi a utilizzare le credenziali aggiornate per le sincronizzazioni dei dati.

Impostazione delle notifiche

Un'impostazione **Notifiche** per ciascuna relazione di sincronizzazione consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP. È possibile attivare le notifiche per la sincronizzazione dei dati riuscita, per la sincronizzazione dei dati non riuscita e per la sincronizzazione dei dati annullata.



Inoltre, è possibile ricevere notifiche via email.

Fasi

1. Modificare le impostazioni per una relazione di sincronizzazione:
   a. Dal pannello **Dashboard**, selezionare la relazione di sincronizzazione e fare clic su ⋮
   b. Fare clic su **Impostazioni**.
   c. Attiva **Notifiche**.
   d. Fare clic su **Save Settings** (Salva impostazioni).
2. Se si desidera ricevere notifiche via email, configurare le impostazioni degli avvisi e delle notifiche:
   a. Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni avvisi e notifiche**.
   b. Selezionare uno o più utenti e scegliere il tipo di notifica **Info**.
   c. Fare clic su **Apply** (Applica).

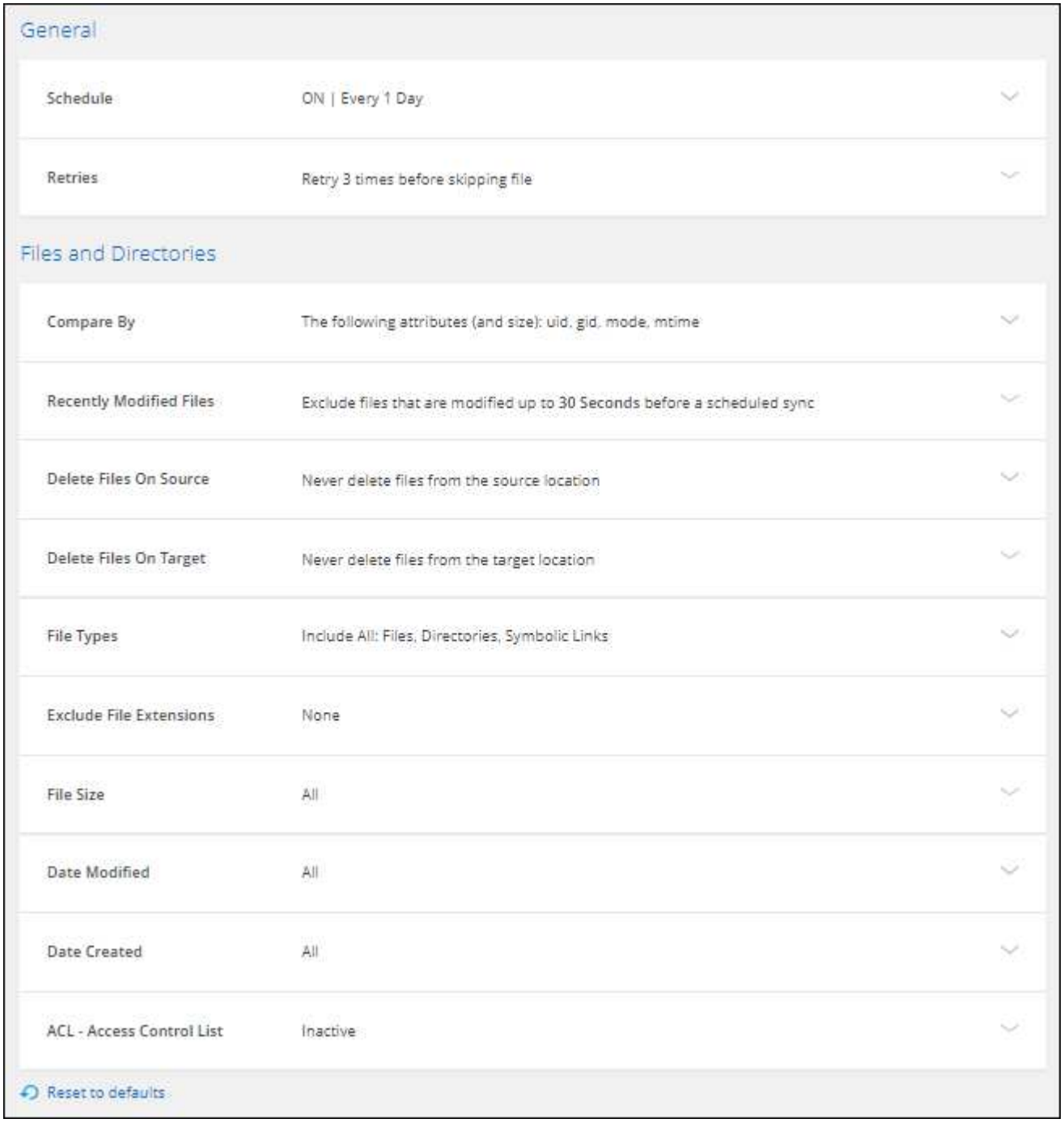
Risultato

Riceverai le notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP, con alcune notifiche inviate via email, se hai configurato questa opzione.

Modifica delle impostazioni per una relazione di sincronizzazione

Modificare le impostazioni che definiscono la modalità di sincronizzazione e gestione dei file e delle cartelle di origine nella posizione di destinazione.

1. Dal pannello **Dashboard**, selezionare la relazione di sincronizzazione e fare clic su ⋮
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Modificare le impostazioni.



Ecco una breve descrizione di ciascuna impostazione:

Pianificazione

Scegliere una pianificazione ricorrente per le sincronizzazioni future o disattivare la pianificazione della sincronizzazione. È possibile pianificare una relazione per sincronizzare i dati ogni 1 minuto.

Timeout di sincronizzazione

Definire se la copia e la sincronizzazione di BlueXP devono annullare una sincronizzazione dei dati se la sincronizzazione non è stata completata nel numero di minuti, ore o giorni specificato.

Notifiche

Consente di scegliere se ricevere notifiche di copia e sincronizzazione BlueXP nel Centro notifiche di BlueXP. È possibile attivare le notifiche per la sincronizzazione dei dati riuscita, per la sincronizzazione dei dati non riuscita e per la sincronizzazione dei dati annullata.

Se si desidera ricevere notifiche per

Tentativi

Definire il numero di tentativi di copia e sincronizzazione di BlueXP per sincronizzare un file prima di ignorarlo.

Confronta per

Scegliere se la copia e la sincronizzazione di BlueXP devono confrontare determinati attributi quando si determina se un file o una directory è stata modificata e deve essere nuovamente sincronizzata.

Anche se si deselezionano questi attributi, BlueXP copy and Sync confronta ancora l'origine con la destinazione controllando i percorsi, le dimensioni dei file e i nomi dei file. In caso di modifiche, i file e le directory vengono sincronizzati.

È possibile scegliere di attivare o disattivare la copia e la sincronizzazione BlueXP confrontando i seguenti attributi:

- **Mtime**: L'ora dell'ultima modifica di un file. Questo attributo non è valido per le directory.
- **Uid**, **gid** e **mode**: Flag di autorizzazione per Linux.

Copia per gli oggetti

Non è possibile modificare questa opzione dopo aver creato la relazione.

File modificati di recente

Scegliere di escludere i file modificati di recente prima della sincronizzazione pianificata.

Elimina file in origine

Scegliere di eliminare i file dalla posizione di origine dopo che BlueXP copia e Sync copia i file nella posizione di destinazione. Questa opzione include il rischio di perdita dei dati perché i file di origine vengono cancellati dopo la copia.

Se si attiva questa opzione, è necessario modificare anche un parametro nel file local.json sul data broker. Aprire il file e aggiornarlo come segue:

```
{
"workers":{
"transferrer":{
"delete-on-source": true
}
}
}
```

Eliminare i file di destinazione

Scegliere di eliminare i file dalla posizione di destinazione, se sono stati eliminati dall'origine. Per impostazione predefinita, non elimina mai i file dalla posizione di destinazione.

Tipi di file

Definire i tipi di file da includere in ogni sincronizzazione: File, directory, collegamenti simbolici e collegamenti hardware.

> I collegamenti hardware sono disponibili solo per le relazioni NFS-NFS non protette. Gli utenti saranno limitati a un processo scanner e a una concorrenza scanner e le scansioni devono essere eseguite da una directory principale.

Escludi estensioni file

Specificare le estensioni dei file da escludere dalla sincronizzazione digitando l'estensione del file e premendo **Invio**. Ad esempio, digitare *log* o *.log* per escludere i file *.log. Non è necessario un separatore per più interni. Il seguente video fornisce una breve demo:

► https://docs.netapp.com/it-it/bluexp-copy-sync//media/video_file_extensions.mp4 *(video)*

Escludi directory

Specificare un massimo di 15 directory da escludere dalla sincronizzazione digitando il nome o il percorso completo della directory e premendo **Invio**. Le directory .copy-offload, .snapshot, ~snapshot sono escluse per impostazione predefinita. Se desideri includerli nella sincronizzazione, contattaci.

Dimensione del file

Scegliere di sincronizzare tutti i file indipendentemente dalle dimensioni o solo i file che si trovano in un intervallo di dimensioni specifico.

Data di modifica

Scegliere tutti i file indipendentemente dalla data dell'ultima modifica, i file modificati dopo una data specifica, prima di una data specifica o tra un intervallo di tempo.

Data di creazione

Quando un server SMB è l'origine, questa impostazione consente di sincronizzare i file creati dopo una data specifica, prima di una data specifica o tra un intervallo di tempo specifico.

ACL - Access Control List (elenco di controllo degli accessi)

Copiare gli ACL da un server SMB attivando un'impostazione quando si crea una relazione o dopo la creazione di una relazione.

4. Fare clic su **Save Settings** (Salva impostazioni).

Risultato

BlueXP copy and Sync modifica la relazione di sincronizzazione con le nuove impostazioni.

Eliminazione delle relazioni

È possibile eliminare una relazione di sincronizzazione, se non è più necessario sincronizzare i dati tra l'origine e la destinazione. Questa azione non elimina il gruppo di broker di dati (o le singole istanze di broker di dati) e non elimina i dati dalla destinazione.

Fasi

1. Dal pannello **Dashboard**, selezionare la relazione di sincronizzazione e fare clic su ⋮
2. Fare clic su **Delete** (Elimina), quindi fare nuovamente clic su **Delete** (Elimina) per confermare.

Risultato

BlueXP copy and Sync elimina la relazione di sincronizzazione.

Gestire i gruppi di broker di dati

Un gruppo di broker di dati sincronizza i dati da una posizione di origine a una posizione di destinazione. In un gruppo è richiesto almeno un broker di dati per ogni relazione di sincronizzazione creata. Gestisci i gruppi di broker di dati aggiungendo un nuovo broker di dati a un gruppo, visualizzando informazioni sui gruppi e molto altro ancora.

Come funzionano i gruppi di broker di dati

Un gruppo di broker di dati può includere uno o più broker di dati. Il raggruppamento dei data broker può contribuire a migliorare le performance delle relazioni di sincronizzazione.

I gruppi possono gestire diverse relazioni

Un gruppo di broker di dati può gestire una o più relazioni di sincronizzazione alla volta.

Ad esempio, supponiamo di avere tre relazioni:

- La relazione 1 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.
- La relazione 2 è gestita dal gruppo B di broker di dati
- La relazione 3 è gestita dal gruppo Di broker di dati A.

Vuoi accelerare le performance della relazione 1 in modo da aggiungere un nuovo data broker al gruppo di data broker A. Poiché il gruppo A gestisce anche la relazione di sincronizzazione 3, anche le prestazioni di sincronizzazione per la relazione vengono accelerate automaticamente.

Numero di broker di dati in un gruppo

In molti casi, un singolo data broker può soddisfare i requisiti di performance per una relazione di sincronizzazione. In caso contrario, puoi accelerare le performance di sincronizzazione aggiungendo ulteriori broker di dati al gruppo. Tuttavia, è necessario prima controllare altri fattori che possono influire sulle prestazioni di sincronizzazione. "Scopri di più su come determinare quando sono necessari più broker di dati".

Consigli sulla sicurezza

Per garantire la sicurezza del tuo data broker, NetApp consiglia quanto segue:

- SSH non deve consentire l'inoltro X11
- SSH non deve consentire l'inoltro della connessione TCP
- SSH non deve consentire i tunnel
- SSH non deve accettare le variabili di ambiente del client

Questi consigli sulla sicurezza possono aiutare a prevenire connessioni non autorizzate alla macchina del broker di dati.

Aggiungere un nuovo data broker a un gruppo

Esistono diversi modi per creare un nuovo data broker:

- Quando si crea una nuova relazione di sincronizzazione

  "Scopri come creare un nuovo data broker quando crei una relazione di sincronizzazione".

- Dalla pagina **Gestisci data broker** facendo clic su **Aggiungi nuovo data broker** per creare il data broker in un nuovo gruppo
- Dalla pagina **Gestisci data broker** creando un nuovo data broker in un gruppo esistente

Prima di iniziare

- Non è possibile aggiungere broker di dati a un gruppo che gestisce una relazione di sincronizzazione crittografata.
- Se si desidera creare un data broker in un gruppo esistente, il data broker deve essere un data broker on-premise o lo stesso tipo di data broker.

  Ad esempio, se un gruppo include un broker di dati AWS, è possibile creare un broker di dati AWS o un broker di dati on-premise in quel gruppo. Non puoi creare un data broker Azure o un data broker Google Cloud perché non sono dello stesso tipo di data broker.

Procedura per creare un data broker in un nuovo gruppo

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic su **Aggiungi nuovo Data Broker**.
3. Seguire le istruzioni per creare il data broker.

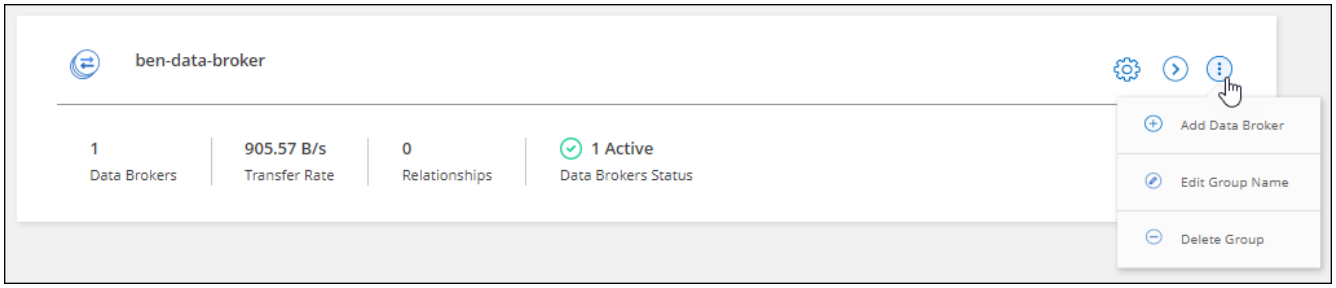
   Per assistenza, consultare le seguenti pagine:

   - "Creare un data broker in AWS"
   - "Crea un data broker in Azure"
   - "Crea un data broker in Google Cloud"
   - "Installazione del data broker su un host Linux"

Procedura per creare un data broker in un gruppo esistente

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).

2. Fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Add Data Broker**.



3. Seguire le istruzioni per creare il data broker nel gruppo.

   Per assistenza, consultare le seguenti pagine:

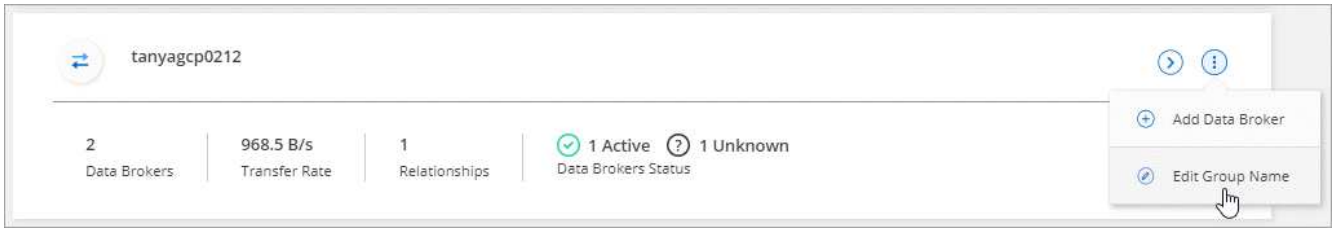
   - "Creare un data broker in AWS"
   - "Crea un data broker in Azure"
   - "Crea un data broker in Google Cloud"
   - "Installazione del data broker su un host Linux"

Modificare il nome di un gruppo

Modificare il nome di un gruppo di broker di dati in qualsiasi momento.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Edit Group Name** (Modifica nome gruppo).



3. Immettere un nuovo nome e fare clic su **Save** (Salva).

Risultato

BlueXP copy and Sync aggiorna il nome del gruppo di broker di dati.

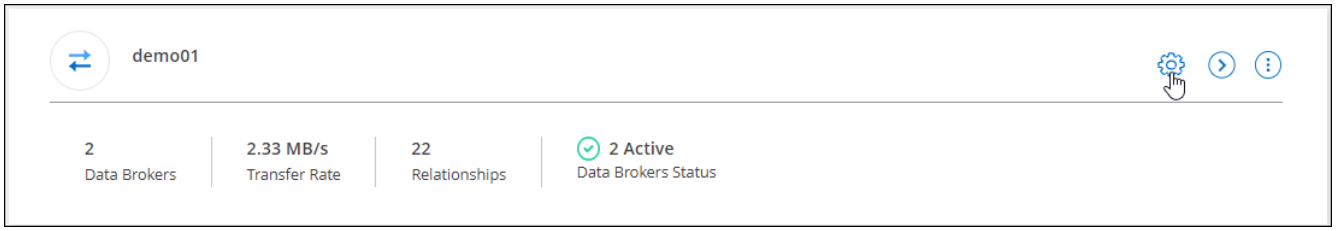
Configurare una configurazione unificata

Se una relazione di sincronizzazione rileva errori durante il processo di sincronizzazione, unificare la concorrenza del gruppo di broker di dati può aiutare a ridurre il numero di errori di sincronizzazione. Tenere presente che le modifiche alla configurazione del gruppo possono influire sulle prestazioni rallentando il trasferimento.

Si sconsiglia di modificare la configurazione autonomamente. È necessario consultare NetApp per capire quando modificare la configurazione e come modificarla.

Fasi

1. Fare clic su **Manage Data Broker** (Gestisci data Broker).
2. Fare clic sull'icona Impostazioni per un gruppo di broker di dati.



3. Modificare le impostazioni in base alle necessità, quindi fare clic su **Unify Configuration** (Unifica configurazione).

   Tenere presente quanto segue:

   - È possibile scegliere e scegliere le impostazioni da modificare, senza dover modificare tutte e quattro le impostazioni contemporaneamente.
   - Dopo l'invio di una nuova configurazione a un data broker, il data broker si riavvia automaticamente e utilizza la nuova configurazione.
   - Questa modifica può richiedere fino a un minuto ed è visibile nell'interfaccia di copia e sincronizzazione di BlueXP.
   - Se un broker di dati non è in esecuzione, la configurazione non cambierà perché la copia e la sincronizzazione di BlueXP non possono comunicare con esso. La configurazione cambia dopo il riavvio del data broker.
   - Dopo aver impostato una configurazione unificata, i nuovi broker di dati utilizzeranno automaticamente la nuova configurazione.

Spostare i broker di dati tra gruppi

Spostare un data broker da un gruppo a un altro se è necessario accelerare le performance del gruppo di data broker di destinazione.

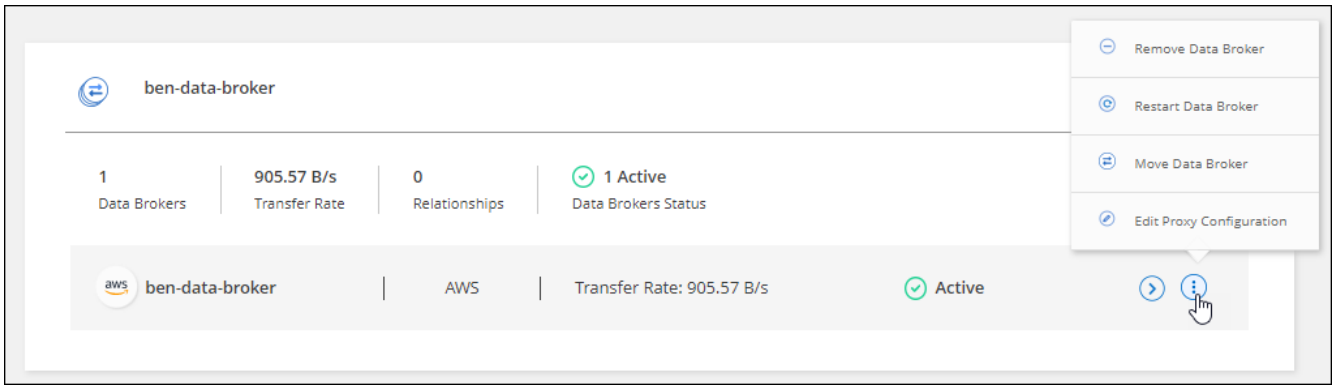
Ad esempio, se un data broker non gestisce più una relazione di sincronizzazione, è possibile spostarla facilmente in un altro gruppo che gestisce le relazioni di sincronizzazione.

Limitazioni

- Se un gruppo di broker di dati gestisce una relazione di sincronizzazione e nel gruppo è presente un solo broker di dati, non è possibile spostare tale broker di dati in un altro gruppo.
- Non è possibile spostare un broker di dati da o verso un gruppo che gestisce le relazioni di sincronizzazione crittografate.
- Non è possibile spostare un data broker attualmente in fase di implementazione.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic su ⟩ per espandere l'elenco dei broker di dati in un gruppo.
3. Fare clic sul menu delle azioni di un broker di dati e selezionare **Move Data Broker** (Sposta broker di dati).



4. Creare un nuovo gruppo di broker di dati o selezionare un gruppo di broker di dati esistente.
5. Fare clic su **Sposta**.

Risultato

BlueXP copy and Sync sposta il broker di dati in un nuovo gruppo di broker di dati o in un gruppo di broker di dati esistente. Se nel gruppo precedente non sono presenti altri broker di dati, BlueXP copia e Sync lo elimina.

Aggiornare la configurazione del proxy

Aggiornare la configurazione del proxy per un data broker aggiungendo dettagli su una nuova configurazione del proxy o modificando la configurazione del proxy esistente.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic su ⟩ per espandere l'elenco dei broker di dati in un gruppo.
3. Fare clic sul menu delle azioni di un data broker e selezionare **Edit Proxy Configuration** (Modifica configurazione proxy).
4. Specificare i dettagli relativi al proxy: Nome host, numero di porta, nome utente e password.
5. Fare clic su **Aggiorna**.

Risultato

BlueXP copy and Sync aggiorna il data broker per utilizzare la configurazione proxy per l'accesso a Internet.

Visualizzare la configurazione di un data broker

È possibile visualizzare i dettagli di un broker di dati per identificare elementi come il nome host, l'indirizzo IP, la CPU e la RAM disponibili e altro ancora.

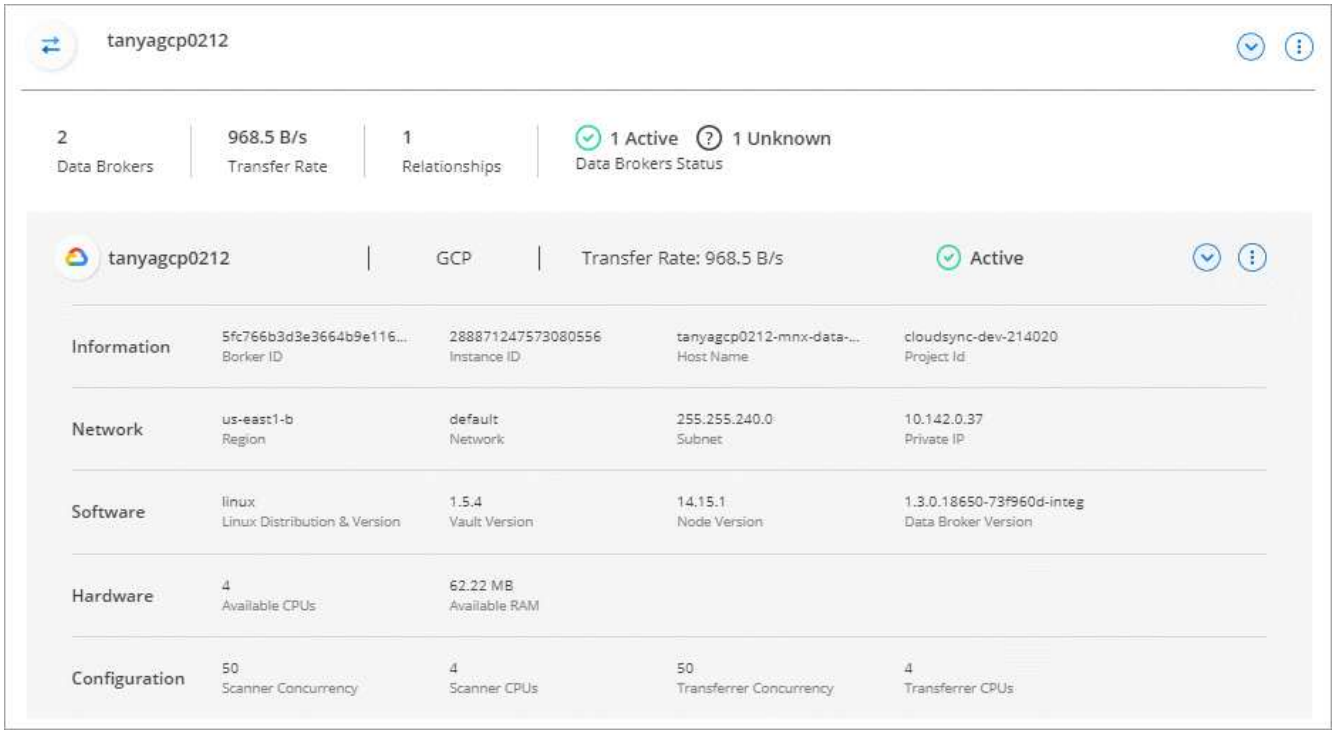
BlueXP Copy and Sync fornisce i seguenti dettagli su un data broker:

- Informazioni di base: ID istanza, nome host, ecc.
- Network (rete): Regione, rete, subnet, IP privato e così via
- Software: Distribuzione Linux, versione data broker, ecc.
- Hardware: CPU e RAM
- Configurazione: Dettagli sui due tipi di processi principali del data broker: Scanner e transferrer

Lo scanner esegue la scansione dell'origine e della destinazione e decide cosa copiare. Il trasferitore esegue la copia effettiva. Il personale NetApp potrebbe utilizzare questi dettagli di configurazione per suggerire azioni in grado di ottimizzare le performance.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic su per espandere l'elenco dei broker di dati in un gruppo.
3. Fare clic su per visualizzare i dettagli di un broker di dati.

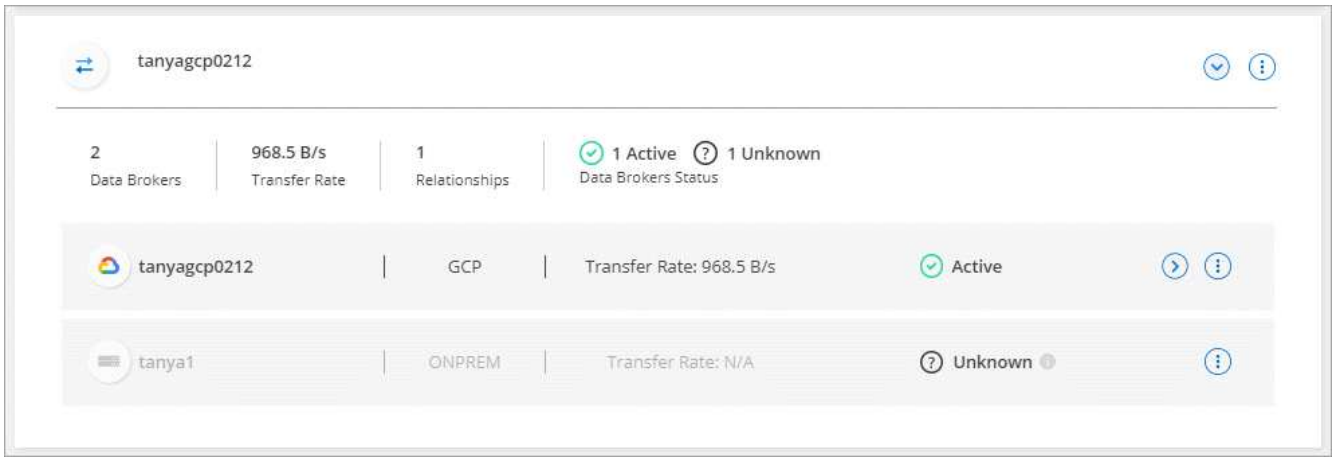


Affronta i problemi con un data broker

BlueXP copy and Sync visualizza uno stato per ogni broker di dati che può aiutarti a risolvere i problemi.

Fasi

1. Identificare eventuali broker di dati con stato "Sconosciuto" o "non riuscito".



2. Passare il mouse su per visualizzare il motivo del guasto.
3. Correggere il problema.

   Ad esempio, potrebbe essere necessario riavviare semplicemente il data broker se non è in linea, oppure potrebbe essere necessario rimuovere il data broker se l'implementazione iniziale non è riuscita.

Rimuovere un data broker da un gruppo

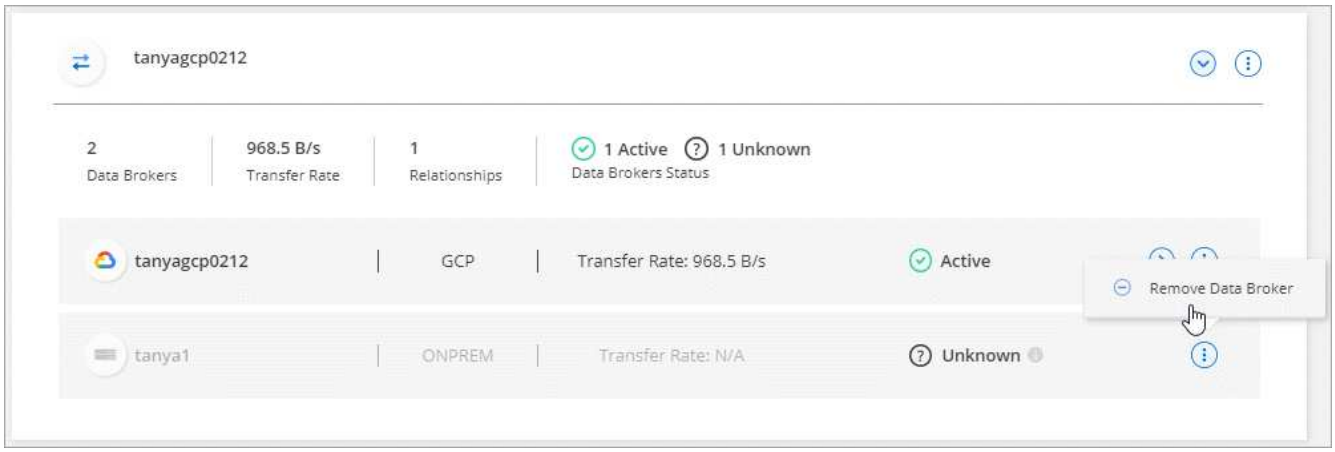
È possibile rimuovere un broker di dati da un gruppo se non è più necessario o se l'implementazione iniziale non è riuscita. Questa azione elimina solo il broker di dati dalla copia di BlueXP e dai record di Sync. Dovrai eliminare manualmente il data broker e le eventuali risorse cloud aggiuntive.

Cose che dovresti sapere

- BlueXP copy and Sync elimina un gruppo quando si rimuove l'ultimo broker di dati dal gruppo.
- Non è possibile rimuovere l'ultimo broker di dati da un gruppo se esiste una relazione che utilizza tale gruppo.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic su per espandere l'elenco dei broker di dati in un gruppo.
3. Fare clic sul menu delle azioni di un broker di dati e selezionare **Remove Data Broker** (Rimuovi broker di dati).



4. Fare clic su **Rimuovi Data Broker**.

Risultato

BlueXP copy and Sync rimuove il broker di dati dal gruppo.

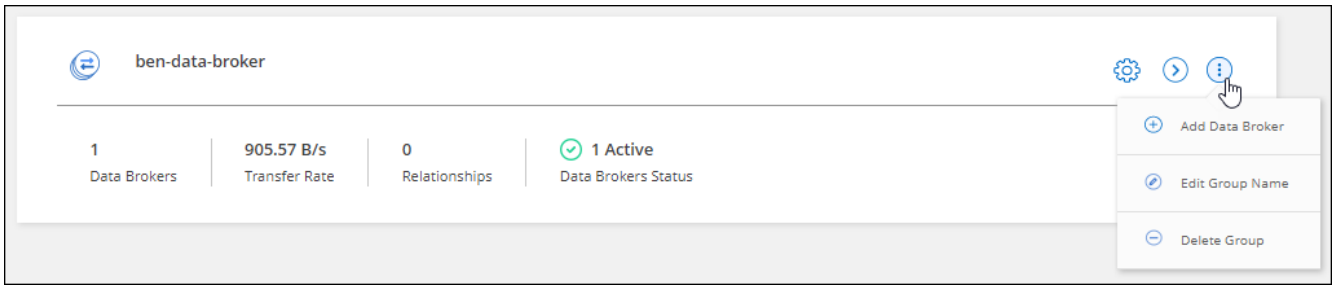
Eliminare un gruppo di broker di dati

Se un gruppo di broker di dati non gestisce più alcuna relazione di sincronizzazione, è possibile eliminare il gruppo, che rimuove tutti i broker di dati dalla copia e dalla sincronizzazione di BlueXP.

I broker di dati che BlueXP copia e rimuove vengono cancellati solo dalla copia BlueXP e dai record di Sync. Dovrai eliminare manualmente l'istanza del data broker dal tuo cloud provider e da eventuali risorse cloud aggiuntive.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Manage Data Broker** (Sincronizza > Gestisci data Broker).
2. Fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Delete Group** (Elimina gruppo).



3. Per confermare, inserire il nome del gruppo e fare clic su **Delete Group** (Elimina gruppo).

Risultato

BlueXP copy and Sync rimuove i broker di dati ed elimina il gruppo.

Creazione e visualizzazione di report per ottimizzare la configurazione

Creare e visualizzare report per ottenere informazioni da utilizzare con l'aiuto del personale NetApp per ottimizzare la configurazione di un data broker e migliorare le performance.

Ogni report fornisce dettagli approfonditi su un percorso in una relazione di sincronizzazione. Ad esempio, il report di un file system mostra il numero di directory e file presenti, la distribuzione delle dimensioni dei file, la profondità e l'ampiezza delle directory e molto altro ancora.

Creazione di report

Ogni volta che si crea un report, BlueXP copia e sincronizza il percorso e compila i dettagli in un report.

Fasi

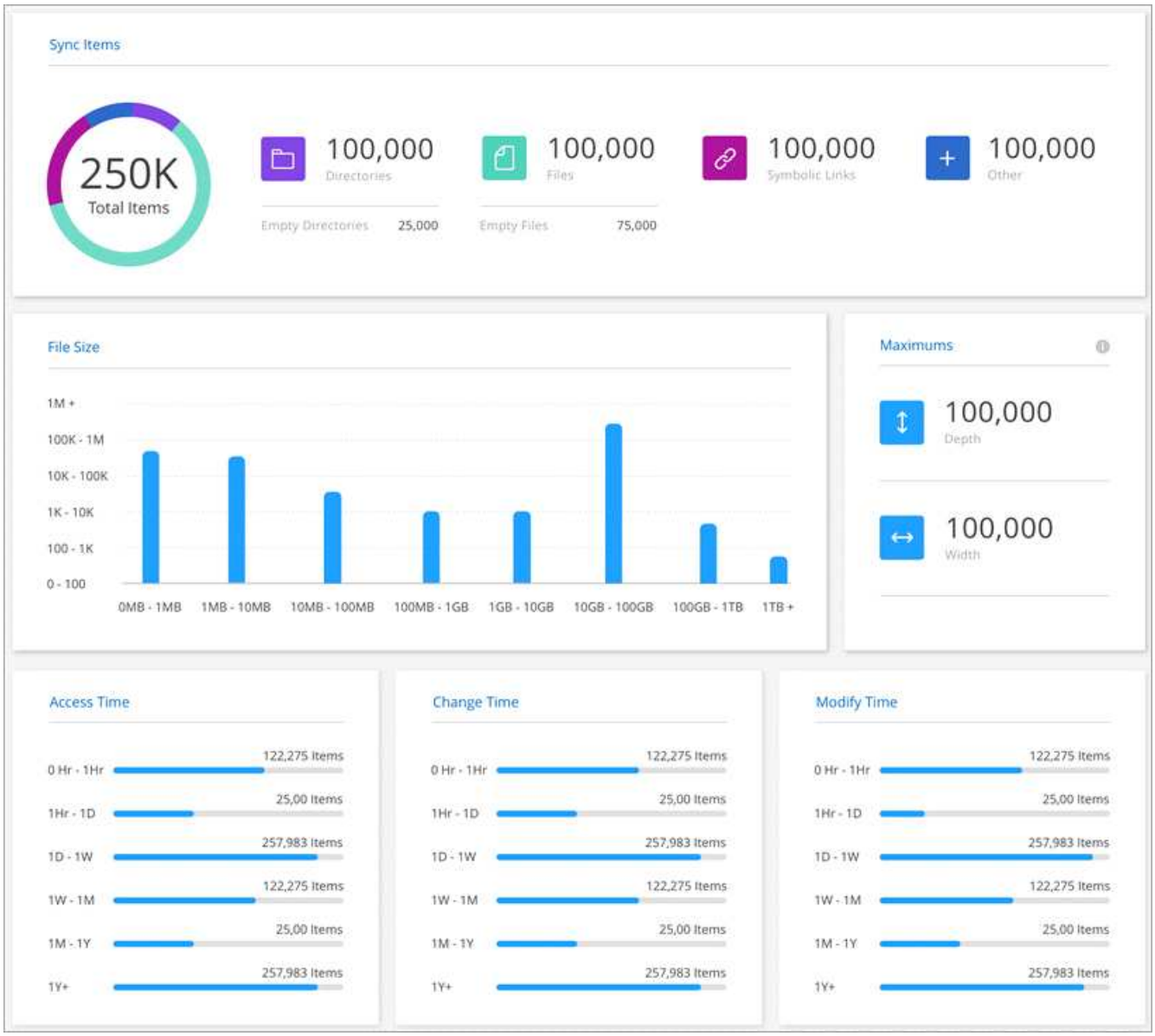
1. Fare clic su **Sync > Reports** (Sincronizza > rapporti).

   I percorsi (origine o destinazione) in ciascuna delle relazioni di sincronizzazione vengono visualizzati in

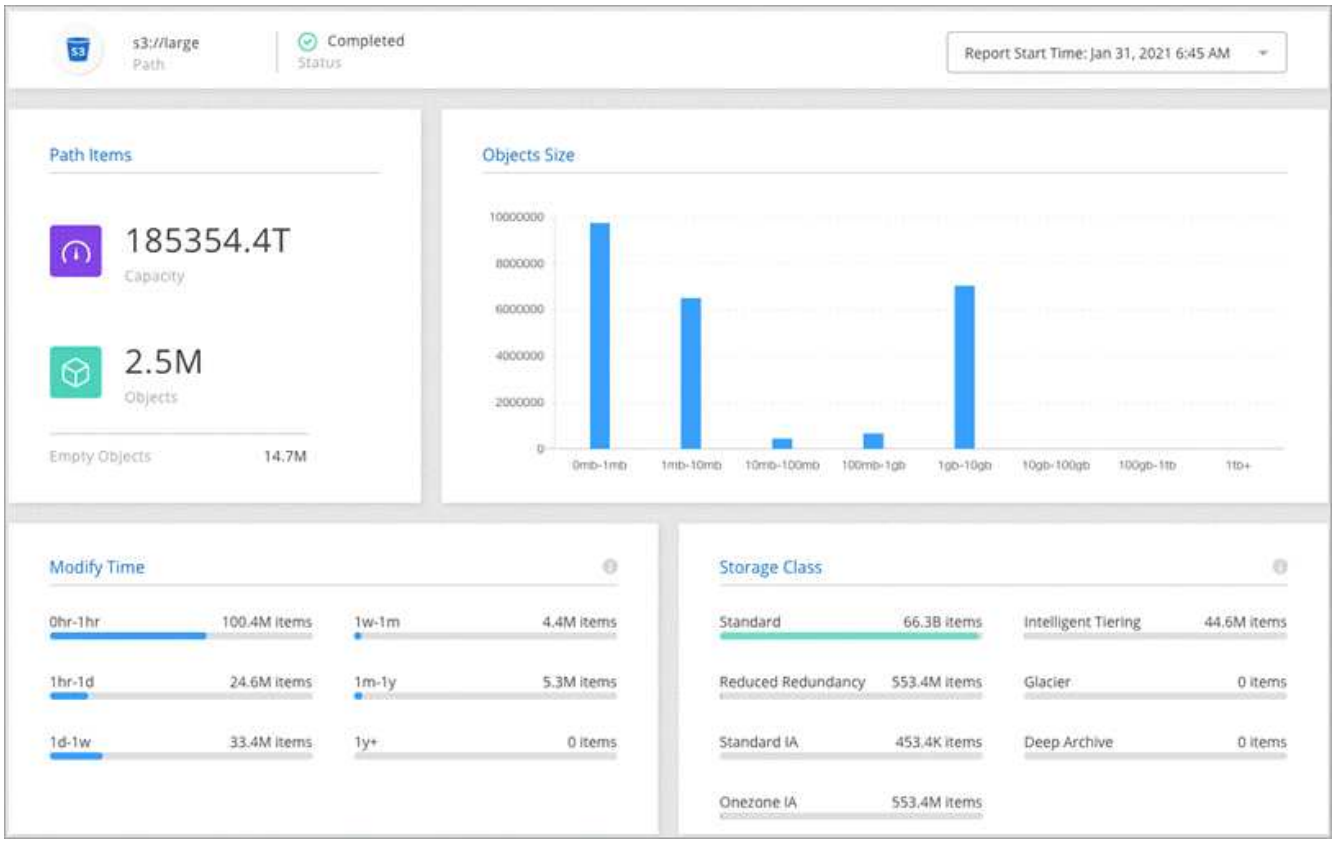
una tabella.

2. Nella colonna **azioni report**, selezionare un percorso specifico e fare clic su **Crea** oppure fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Crea nuovo**.
3. Quando il report è pronto, fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Visualizza**.

   Ecco un report di esempio per un percorso del file system.



Ecco un report di esempio per lo storage a oggetti.

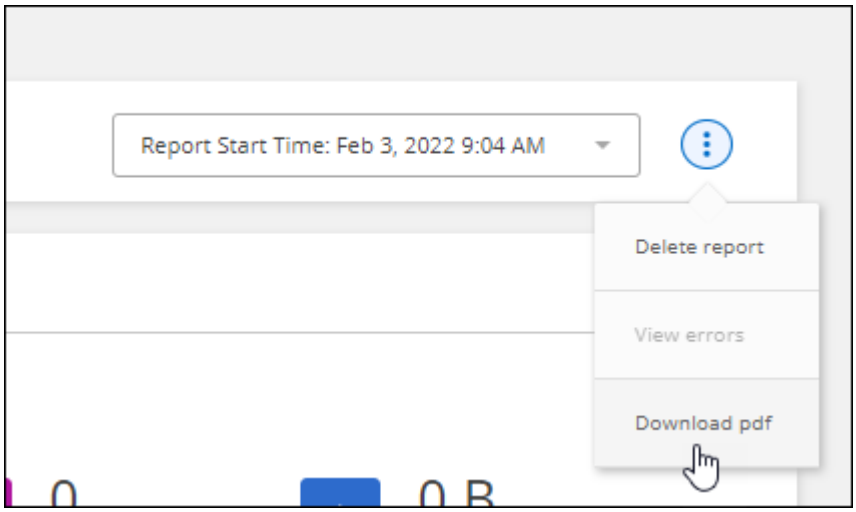


Download di report

È possibile scaricare un report in formato PDF per visualizzarlo offline o condividerlo.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Reports** (Sincronizza > rapporti).
2. Nella colonna **azioni report**, fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Visualizza**.
3. Nella parte superiore destra del report, fare clic sul menu delle azioni e selezionare **Download pdf**.



Visualizzazione degli errori dei report

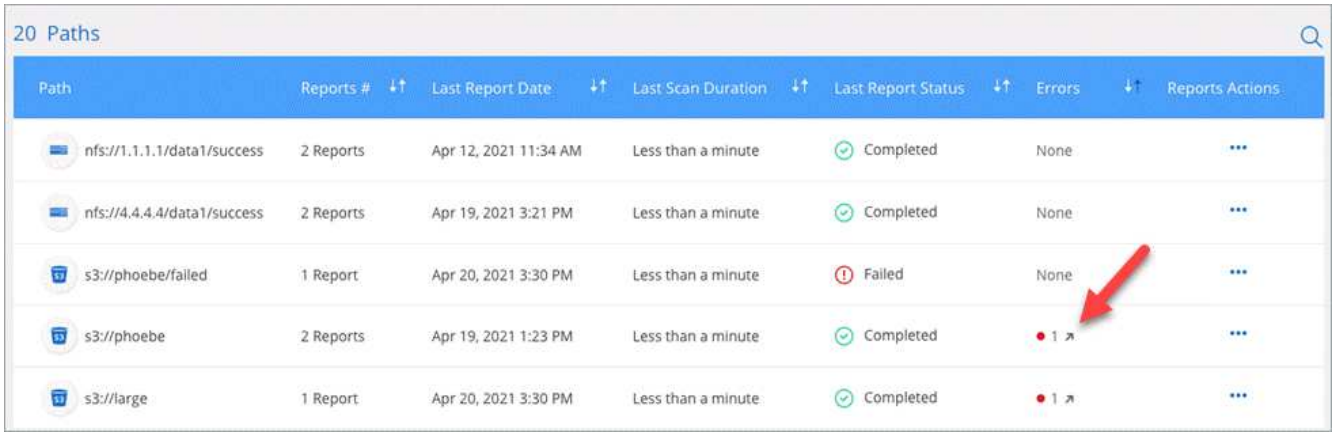
La tabella Paths (percorsi) indica se sono presenti errori nel report più recente. Un errore identifica un problema riscontrato da BlueXP durante la scansione del percorso.

Ad esempio, un report potrebbe contenere errori di autorizzazione negata. Questo tipo di errore può influire sulla capacità di BlueXP Copy e Sync di eseguire la scansione dell'intero set di file e directory.

Dopo aver visualizzato l'elenco degli errori, è possibile risolvere i problemi ed eseguire nuovamente il report.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Reports** (Sincronizza > rapporti).
2. Nella colonna **Errors**, identificare se in un report sono presenti errori.
3. Se sono presenti errori, fare clic sulla freccia accanto al numero di errori.



4. Utilizzare le informazioni contenute nell'errore per risolvere il problema.

   Una volta risolto il problema, l'errore non dovrebbe apparire alla successiva esecuzione del report.

Eliminazione dei report

È possibile eliminare un report contenente un errore risolto o se il report è correlato a una relazione di sincronizzazione rimossa.

Fasi

1. Fare clic su **Sync > Reports** (Sincronizza > rapporti).
2. Nella colonna **azioni report**, fare clic sul menu delle azioni di un percorso e selezionare **Elimina ultimo report** o **Elimina tutti i report**.
3. Confermare che si desidera eliminare il rapporto o i rapporti.

Disinstallazione del data broker

Se necessario, eseguire uno script di disinstallazione per rimuovere il data broker e i pacchetti e le directory creati al momento dell'installazione del data broker.

Fasi

1. Accedere all'host del data broker.

2. Passare alla directory del data broker: `/opt/netapp/databroker`
3. Eseguire i seguenti comandi:

```
chmod +x uninstaller-DataBroker.sh
./uninstaller-DataBroker.sh
```

4. Premere ‘y’ per confermare la disinstallazione.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.